

Situación profesional 5: ¿Que topologías, dispositivos y cables utilizar?

La capa Física de las redes



Video "[Enunciado SP5](#)" | *Elaboración Propia. DEPROE - Colegio Universitario IES*

Ya ha comprendido cómo es una red local (LAN) y los parámetros que la rigen. Ahora determinaremos el tipo de medio físico (cableado) y los estándares por utilizar para conformar esa red local. De acuerdo con las necesidades de la empresa, deberá decidir que dispositivos utilizará y cómo será la distribución y orden de conexión de los mismos. Para ello es necesario que comprenda las normas de instalación para comunicar los distintos armarios de conexión. El cableado debe respetar ciertos requisitos indispensables para cumplir con su cometido.

SP5 / H1: Topologías básicas de redes LAN

La Capa Física en las redes LAN

A nivel técnico es habitual referirse al tipo de cableado con que se diseñan las redes como la Capa Física de la Red. Esta terminología surge a partir de las especificaciones de las normas para los modelos multicapa de las redes, tema que estudiaremos más adelante.

Aclaremos también que mejor que decir cableado sería decir canal de comunicación o medio de comunicación, ya que de esta forma incluiríamos también a las redes que no están basadas en cables, como las redes infrarrojas o las que utilizan satélites. En este contexto, a los cables suele denominárselos medios de transmisión guiados, y a las comunicaciones infrarrojas o por medio de ondas electromagnéticas que se propagan por el espacio o la atmósfera como medios de transmisión no guiados. Para los primeros, veremos las topologías básicas de redes LAN y para los segundos veremos las topologías básicas de redes wireless o WLAN.

Además, estudiaremos los diversos tipos de cable que se utilizan como elemento de conexión física de las redes LAN.

Topologías Básicas de Redes LAN

La forma en la cual se interconectan las computadoras en una red, se denomina "topología de la red". Es importante notar que se hace referencia a una topología lógica y no necesariamente física; es decir, es altamente posible que nunca vea un tendido de cable que a simple vista se asemeje a los que se presentarán en los gráficos que ejemplifican los casos siguientes.

Las tres topologías lógicas básicas de las redes de computadoras son las siguientes:

Topología de Bus



Video "[Topología de Bus](#)" | *Elaboración Propia. DEPROE - Colegio Universitario IES*

En la topología bus, también conocida como bus lineal, todas las computadoras se conectan a un mismo medio físico de transmisión, a través de sus correspondientes placas de red.

Dichas placas de red están diseñadas de acuerdo al modo en que van a conectarse (por ejemplo, la topología bus); es decir, existen placas de red específicas para cada tipo. De aquí la respuesta a por qué es posible correr "cualquier sistema operativo en cualquier topología de red": quien maneja los pormenores de la topología es el dispositivo de interconexión; la placa de red y sus drivers o controladores.

Los drivers o controladores son pequeños programas (software) que permiten al sistema operativo interactuar con la placa de red. En general, los fabricantes de placas de red se ven obligados a crear drivers específicos para cada sistema operativo de red; es decir que deben proveer los controladores para Windows 9x, Windows NT, Unix, Linux etc.

Como puede deducir, en el sustrato más físico de una red, las comunicaciones no se producen "entre computadoras", sino entre placas de red, las cuales envían y reciben la información proporcionada por el sistema operativo. Dado que también es posible conectar al medio físico otros dispositivos, como por ejemplo impresoras (siempre que soporten la correspondiente placa de red), suele denominarse a cada dispositivo conectado como nodo y, en el contexto más amplio, como host.

Al medio físico también suele denominárselo backbone (columna vertebral) o segmento.

Es muy importante hacer notar que no es necesario (y de hecho pocas veces ocurre) que los dispositivos conectados se encuentren sobre una línea recta; en general, éstos adoptan físicamente la disposición adecuada a la oficina o ambiente de trabajo y esto es posible ya que el cable ofrece la flexibilidad necesaria.

Observe también que los extremos del cable no se unen, sino que se encuentran conectados a los **terminadores** * 7.1. La función de los terminadores es evitar que "se pierda" la señal eléctrica; sin ellos la red se ve imposibilitada de transmitir.

Lo que realmente distingue a la topología lógica de bus es que:

- todos los dispositivos se conectan directamente al medio,
- que el mismo es compartido y,
- que los extremos del cable o backbone no se unen entre sí, sino que sus extremos están conectados a los terminadores.

En general, la topología de bus lineal se basa en tecnologías pasivas, en el sentido de que cuando uno de los host desea transmitir, deposita la señal en el bus con su correspondiente dirección de destino; la cual se difunde a lo largo de todo el medio. Todos los nodos "leen" la señal y comparan la dirección de destino con la propia, si ésta no coincide, se desecha el mensaje, pero en el caso de coincidir, continúa su procesamiento. Se dice que es una tecnología pasiva, porque ningún nodo hace un esfuerzo por retransmitir la señal o mensaje, simplemente se limitan a tomarlo del medio para inspeccionarlo. Esto le brinda una característica especial a las redes de bus: si una de las computadoras (o nodos) conectados deja de funcionar, la red sigue funcionando ya que los nodos no participan activamente en la transmisión.

Por otro lado, se debe ser sumamente cauto en cuanto a dos aspectos: los terminadores deben estar correctamente conectados y las conexiones de cada nodo al bus deben estar perfectamente realizadas, porque si cualquiera de estas conexiones no está perfectamente hecha, el bus literalmente se corta y es incapaz de transmitir. La mayor cantidad de fallas en esta topología se produce, justamente, en esos dos puntos y es bastante engorroso aislar la falla (es decir, encontrarla) ya que no existe un método sencillo que nos indique cuál de los nodos está mal conectado o en qué lugar del cable está el problema, lo cual obliga a revisar todo el cableado.

Generalmente esta topología es la que demanda menor cantidad de metros de cable.

Topología de Estrella



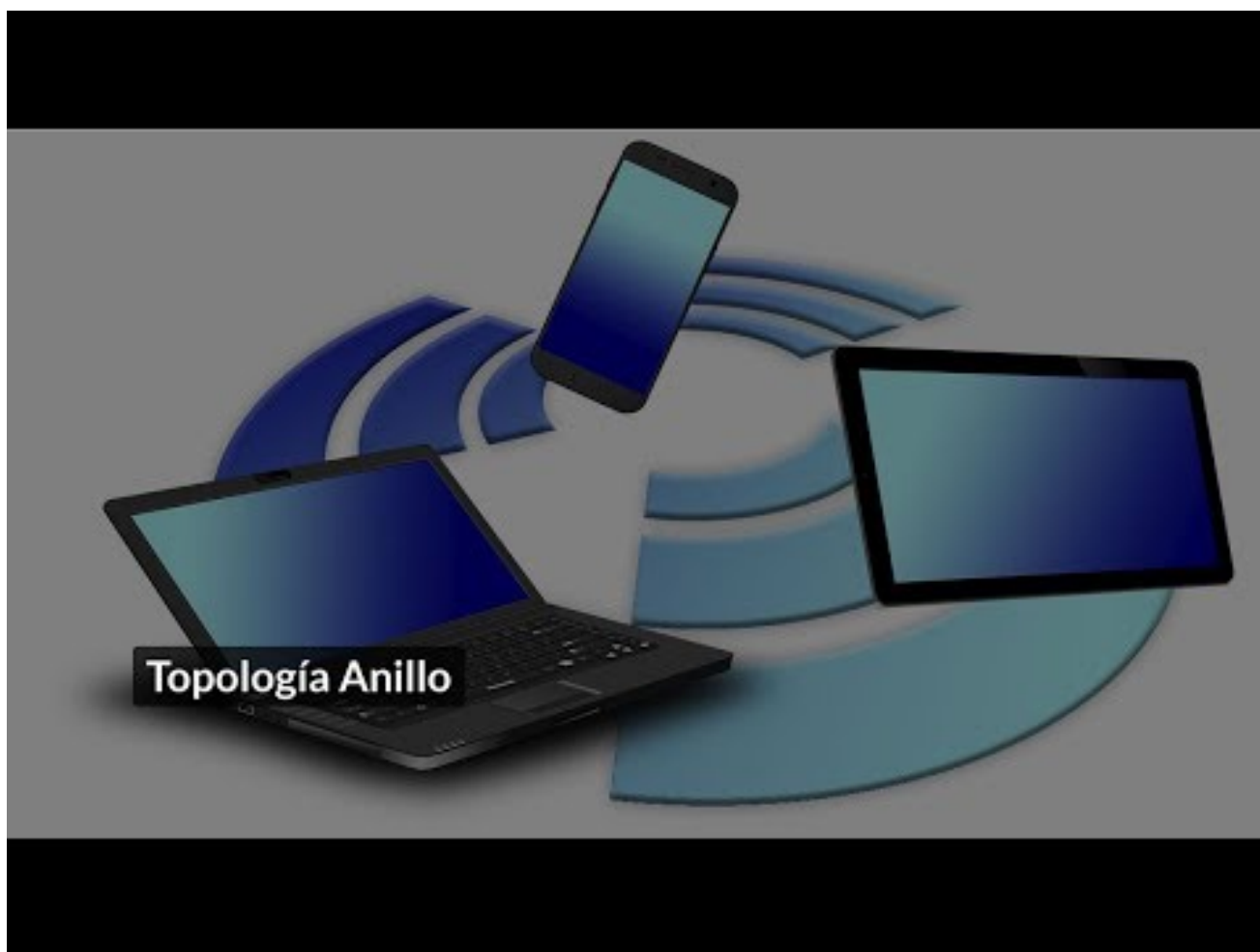
Video "[Tipología de estrella](#)" | *Elaboración Propia. DEPROE - Colegio Universitario IES*

En esta topología, los nodos no se conectan directamente al medio de transmisión, sino que lo hacen (a través de sus respectivas placas de red) con un dispositivo concentrador o hub, siendo éste quien se encarga de difundir los mensajes entre los nodos.

En general, los hub no tienen capacidad de direccionamiento, es decir que de la misma forma que en la topología de bus cuando un nodo emite un mensaje, todos los demás lo toman y leen la dirección de destino, y sólo en el caso que ésta sea la propia, lo siguen procesando.

De la misma forma que en la topología bus, la caída o desconexión de cualquiera de los nodos no afecta el resto del funcionamiento de la red; pero a diferencia de aquella, aun si el cableado sufriera desperfectos, la red seguiría funcionando, ya que el hub permite aislar muy fácilmente la computadora cuya conexión es defectuosa. Por otro lado, los hub suelen proveer información sobre el funcionamiento de la red, indicando con luces de diferentes colores (led) qué nodos están funcionando correctamente y cuáles no, y cuál está transmitiendo en cada momento. Por supuesto que si el concentrador o hub falla, la red no funciona.

Topología de Anillo o Ring



Video "[Topología de Anillo o Ring](#)" | *Elaboración Propia. DEPROE - Colegio Universitario IES*

En el caso de la topología de anillo o ring, un cableado vincula a todos los nodos, de tal forma que cada nodo se encuentra conectado a otros dos, razón por la cual no hay extremos de línea ni terminadores. Las señales volcadas al medio de transmisión se desplazan en un único sentido de circulación, de nodo en nodo.

A diferencia de la topología de bus, que es pasiva (las placas de red de cada nodo sólo escuchan los mensajes puestos en la línea, pero no participan en la propagación de la señal), en la topología de anillo cada una de las computadoras participa en la retransmisión de la señal. El proceso habitual se basa en que un nodo recibe una señal "por un lado"; si la dirección no coincide con la propia, entonces, "lo pasa" al siguiente nodo. En este caso, la placa de red de cada nodo participa activamente en la retransmisión de las señales, lo cual trae como consecuencia que si una de las computadoras falla, o existen problemas en el cableado de la misma, la red no funcionará. Este tipo de problema se minimiza utilizando un MAU, que actúa como un HUB para la topología anillo; en este caso es el MAU el que se encarga de retransmitir la señal.

A diferencia de las otras topologías, el anillo provee un orden en las comunicaciones, lo cual minimiza la merma de rendimiento ante el incremento de nodos conectados a la red, ofreciendo un rendimiento más estable.

Un problema de seguridad...

Si ha leído atentamente las descripciones de las tres topologías básicas, podrá deducir que en la esencia misma de las comunicaciones de red existe un grave problema de seguridad. Observe que en el caso del bus lineal y en de la topología de estrella, todos los mensajes pasan en definitiva por un mismo elemento, el cual es compartido por todas las computadoras que forman la red: el cable backbone, en el caso del bus lineal y el hub, en el caso de la topología en estrella. También habrá notado que las normas establecen que cuando una placa de red recibe un mensaje que no tiene su propia dirección como destino, debe desecharlo...y ahí es justamente donde radica el problema. ¿Qué pasaría si cuando una placa de red recibe un mensaje que no la tiene como destino, infringe la norma y no deshecha el mensaje?...De esta forma, si un ladrón puede acceder físicamente a su red, podrá "ver" todas las comunicaciones que se producen en la misma.

Esta debilidad, cuyo origen radica en que inherentemente las redes LAN utilizan el mecanismo de difusión, ha dado lugar a la creación de medidas de seguridad, como por ejemplo la encriptación de los mensajes, de tal forma que, aunque pueden ser interceptados por extraños, les resultarán ilegibles si no conocen el código mediante el cual se descifra el mismo. En instalaciones de alta seguridad, además del encriptado de los mensajes, se agregan medidas que impiden físicamente el acceso de extraños al cableado de la red. Por ejemplo, en el Pentágono todos los cables de red se disponen dentro de una "vaina" en la cual se introduce un gas a alta presión; de esta forma, si alguien pretende acceder al cable producirá una fuga de gas y una baja de presión dentro de la mencionada vaina. Al detectarse una baja de presión se dispara una alarma que permite determinar con precisión el lugar exacto de la fuga.

Comparación de las topologías básicas

En el siguiente cuadro se resumen algunas de las características que distinguen a las tres topologías básicas.

	Bus lineal	Estrella	Anillo
Falla de una computadora Cableado defectuoso	No afecta la red Falla la red Difícil de aislar la falla	No afecta la red No afecta la red. La falla es fácil de aislar	Falla la red Falla la red Falla difícil de aislar
Longitud del cableado	Menor cantidad de metros de cable	Máxima cantidad de metros de cable	Intermedia cantidad de metros de cable
Nodos: Activos / Pasivos	Pasivos	Pasivos	Activos
Estabilidad del rendimiento	Disminuye al aumentar el número de nodos	Disminuye al aumentar el número de nodos	Relativamente estable al aumentar el número de nodos
Dificultad al agregar nodos	Intermedia	Muy fácil	Intermedia
Terminadores	Sí usa.	No usa.	No usa.
Fallas en el punto central	No tiene	Si falla el Hub, falla la red.	No usa / falla la red (en el caso que use MAU)
Costo	Muy bajo	Bajo (los hub han bajado de precio)	Medio - Alto

"Comparación de topologías básicas" | Elaboración DEPROE, IES siglo21

Topologías básicas de redes wireless o WLAN

En las redes Wireless existen dos tipos de topologías básicas: topología AD-HOC y topología de

Infraestructura.

Topología AD-HOC

En esta topología, los dispositivos inalámbricos (sus tarjetas de red) son los que crean la red LAN. Cada host o nodo de la red se comunica en forma **peer to peer** con los otros dispositivos que se quieren conectar, todo esto sin necesidad de pasar por un equipo concentrador o Acces Point.

Las redes Ad-Hoc sólo pueden ser inalámbricas, por lo que deberá tener una tarjeta de red de este tipo en cada equipo que desee conectar.



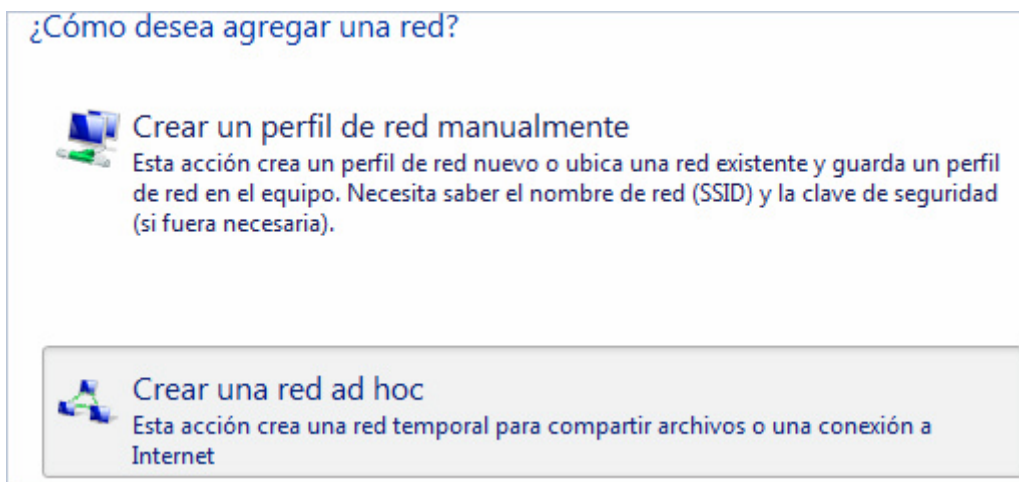
"Red AdHoc" | http://3.bp.blogspot.com/_4RDZ7e94K78/TPaDLajUb2I/AAAAAAAAAAc/2aD0MyeYDaY/s1600/Inalambrica.JPG

Para poder armar una red de esta topología, solo necesitamos utilizar el mismo SSID *7.2 para todo los nodos y no sobrepasar una cantidad razonable de dispositivos (Windows 7 recomienda máximo 9 equipos), lo cual reduce significativamente el rendimiento de la red.

Para configurar una red así en Windows7:

Vaya a Panel de control\Redes e Internet\Centro de redes y recursos compartidos

Haga clic en Administrar redes inalámbricas, en el menú elija Agregar



"Crear una red Ad Hoc" | Sistema Operativo Microsoft Windows 7

Haga clic en Crear una red ad hoc, haga clic en Siguiente y, a continuación, siga los pasos del asistente.

Deberemos darle nombre a la red, elegir una opción de seguridad colocando una clave de seguridad para nuestra red y ya estará configurada para que otros usuarios puedan conectarse a nuestra red Ad-Hoc.

Si desea seguir un tutorial para aprender a configurar una red Ad Hoc y compartir internet a través de ella, le recomiendo este video:

Si desea seguir un tutorial para aprender a configurar una red Ad Hoc y compartir internet a través de ella, le recomiendo el siguiente: <http://www.youtube.com/watch?v=KIW-7MHyf90>

Esta topología es muy útil en entornos de trabajo de pocas computadoras, sobre todo si no necesitan conectarse a otra red. Si bien se puede configurar de alguna de ellas para acceder a otras redes, como por ejemplo a internet, esto no se recomienda para usarlo frecuentemente como sería el trabajo en una oficina. Si se puede utilizar por ejemplo para compartir archivos entre los nodos disponibles en un determinado momento.

Por su naturaleza descentralizada, se hace más adecuada en aquellas situaciones en las que no puede confiarse en un nodo central. Son también útiles en situaciones de emergencia, como desastres naturales al requerir muy poca configuración y permitir armar una red muy rápido.

Topología de infraestructura

En esta topología, se utiliza un concentrador denominado Punto de Acceso o Acces Point para enlazar al resto de las estaciones inalámbricas o nodos. Si lo comparamos con las redes cableadas, funciona en forma similar a un switch o a un router.



"Topología de Infraestructura" |

<http://3.bp.blogspot.com/-bWFg11cCvQ4/TWNZqZjAWhl/AAAAAAAAABI/1UC8Qw8zEnY/s400/infraa.JPG>

El Access Point funciona encaminando las tramas hacia una red convencional o hacia otras redes distintas. En el primer caso actúa como Switch y en el segundo como Router (verá en detalle estas características y diferencias en estos equipos en la SP11).

En este tipo de redes, para poder establecer la comunicación, todas las computadoras deben estar dentro del radio de cobertura del Acces Point.

Si no dispone de un equipo Acces Point puede utilizar alguna máquina antigua como por ejemplo una 586, Pentium o Pentium II corriendo alguna versión de Linux como Linuxap, Openap u otras.

Otro problema de seguridad...

Muchas redes wireless o WLAN son instaladas en forma muy rápida, y suele suceder que los instaladores novicios en su afán de hacerlo rápidamente suelen omitir la seguridad convirtiendo así a estas redes en redes abiertas.

Si a esto le agregamos que todos los Acces Point del mercado vienen de fábrica con la misma configuración predeterminada para cada modelo y esta es fácilmente encontrada en internet, tenemos muchas redes abiertas a merced de potenciales administradores que pueden "adueñarse" de la administración del Acces Point. Es importante conocer que si este intruso cambia las claves de acceso, todos los equipos poseen un botón de "reset" al cual se puede recurrir en caso de tener que recuperar su administración.

Suponiendo que Ud. tenga controlado lo anterior, además existen muchas alternativas para mejorar la seguridad de las redes de este tipo. Las más usuales son la utilización de protocolos de cifrado como WEP, WPA o WPA2 que codifican la información transmitida para proteger su confidencialidad. WPA2 es el protocolo más seguro para redes Wireless en este momento, ya que realiza un proceso llamado handshake de cuatro vías (veremos en detalle el Handshake en la SP10), pero requiere que el hardware y el software de cada nodo sea compatible.

Además los equipos Acces Point nos permiten hacer un filtrado MAC, cosa que es muy recomendable estableciendo permiso de acceso solamente a aquellos dispositivos autorizados.

También se puede ocultar el punto de acceso, para que sea invisible para usuarios no deseados.

7.1 : Terminador



7.2 : SSID

SSID: Service Set Identifier es un código de 32 bits que se incluye en todos los paquetes de la red inalámbrica para identificar los paquetes como pertenecientes a esa red y no a otra. Más comunmente conocido como "al nombre de la red wireless".



¿Te animás a medir cuánto aprendiste?

1. Indique la opción correcta

En la topología bus, todas las computadoras se conectan a un mismo medio físico de transmisión a través de sus correspondientes placas de red.

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

2. Indique la opción correcta

Los Hubs tienen capacidad de direccionamiento.

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

3. Indique la opción correcta

En la topología anillo, el cableado vincula a todos los nodos, de tal forma que cada nodo se encuentra conectado a otros dos, razón por la cual no hay extremos de línea ni terminadores.

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

4. Indique la opción correcta

¿Cuál de las siguientes NO es un tipo de topología básica de las redes?

- ☐ Topología de Bus.
- ☐ Topología de Estrella.
- ☐ Topología de Anillo o Ring.
- ☐ Topología de Estrella en Bus.

5. Indique la opción correcta

¿En qué topología los extremos del cable o backbone no se unen entre sí, y sus extremos están conectados a terminadores?

- ☐ Topología de Bus.

- o Topología de Estrella.
- o Topología de Anillo o Ring.
- o Topología de Estrella en Bus.

6. Ordene relaciones

Relacione los conceptos de la columna izquierda con sus características correspondientes en la columna derecha:

En la topología de Bus se utilizan

En la topología de Estrella se utilizan

En la topología de Anillo se utilizan

Terminadores

Concentradores del tipo

MAU

Concentradores del tipo Hub o Switch

Respuestas de la Autoevaluación

1. Indique la opción correcta

En la topología bus, todas las computadoras se conectan a un mismo medio físico de transmisión a través de sus correspondientes placas de red.

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

2. Indique la opción correcta

Los Hubs tienen capacidad de direccionamiento.

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

3. Indique la opción correcta

En la topología anillo, el cableado vincula a todos los nodos, de tal forma que cada nodo se encuentra conectado a otros dos, razón por la cual no hay extremos de línea ni terminadores.

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

4. Indique la opción correcta

¿Cuál de las siguientes NO es un tipo de topología básica de las redes?

- ☐ Topología de Bus.
- ☐ Topología de Estrella.
- ☐ Topología de Anillo o Ring.
- ☒ Topología de Estrella en Bus.

5. Indique la opción correcta

¿En qué topología los extremos del cable o backbone no se unen entre sí, y sus extremos están conectados a terminadores?

- ☒ Topología de Bus.
- ☐ Topología de Estrella.
- ☐ Topología de Anillo o Ring.
- ☐ Topología de Estrella en Bus.

6. Ordene relaciones

Relacione los conceptos de la columna izquierda con sus características correspondientes en la columna derecha:

En la topología de Bus se utilizan
En la topología de Estrella se utilizan
En la topología de Anillo se utilizan

Concentradores del tipo Hub o Switch
Concentradores del tipo MAU
Terminadores

SP5 / H2: Nivel físico Ethernet

Al nivel físico se lo subdividió en dos subniveles:

- El de señalización física
- El de acoplamiento al medio

Puede estar montado sobre coaxial, par trenzado, fibra óptica, o microondas. Permite trabajar en banda ancha o banda base.

La longitud del bus, llamado Segmento, está limitada por el tipo de medio físico utilizado, y por las características del protocolo CSMA/CD. Es importante recordar que, de acuerdo con este protocolo, se producen "colisiones", las que deben ser detectadas, y para ello es necesario que la estación pueda escuchar su propia trama (Collision Detection).

Pueden conectarse más de un segmento a través de repetidores (los Hub y Switch hacen de repetidores). Estos repetidores regeneran la señal y la retransmiten a través de los segmentos conectados a ellos.

Existe una regla práctica, conocida como la "Regla 5 - 4 - 3 - 2 - 1". Ésta es una regla de uso práctico, pero no siempre tiene validez. La misma dice:

5. Segmentos
4. Repetidores
3. Segmentos con host
2. Segmentos de enlace (sin host)
1. Dominio de colisión

Para mantener una adecuada calidad de señal a 10 Mbps, y para permitir que el protocolo detecte colisiones, la máxima longitud de un segmento está limitada según el medio físico, como veremos más adelante.

Un repetidor está formado, en esencia, por dos trancéptores (*transceiver*) unidos consecutivamente y conectados a dos segmentos diferentes de cable. El repetidor pasa señal digital en ambas direcciones, amplificando y regenerando dicha señal, cuando pasa a través de ellos.

El máximo camino de transmisión entre dos estaciones cualesquiera consiste de cinco segmentos uni-dos por repetidores.

Los tipos de cable principales son:

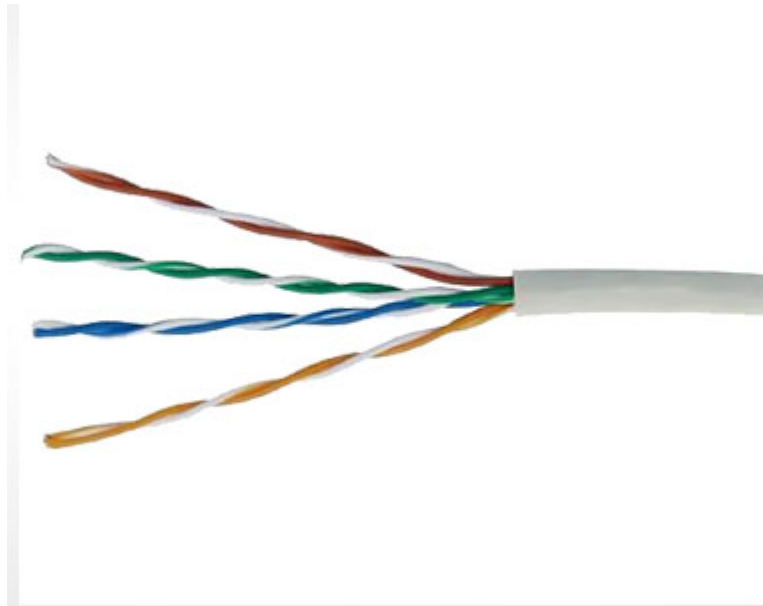
- **Cable Coaxil**
 - Coaxil Grueso (Thicknet)



- Coaxil Fino (Thinnet)



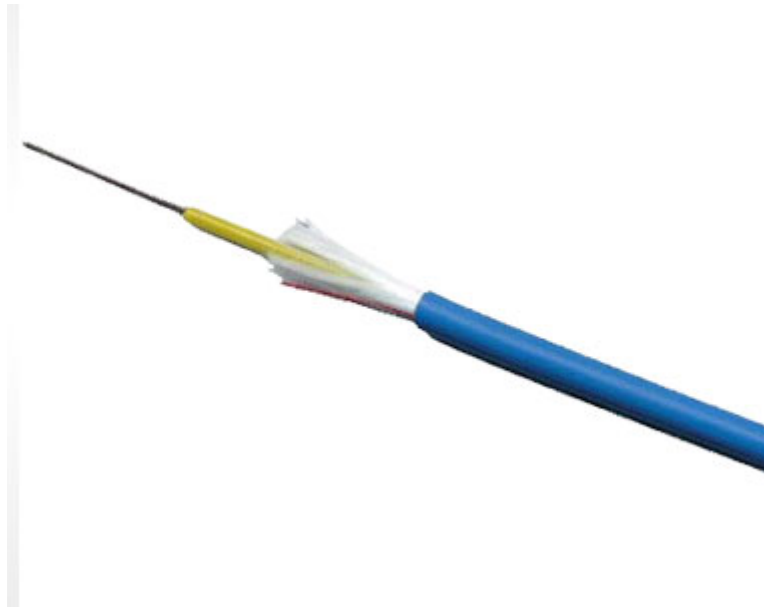
- **Cable de Par Trenzado (Twisted Pair)**
 - Par Trenzado sin Blindaje o UTP (Unshielded Twisted Pair)



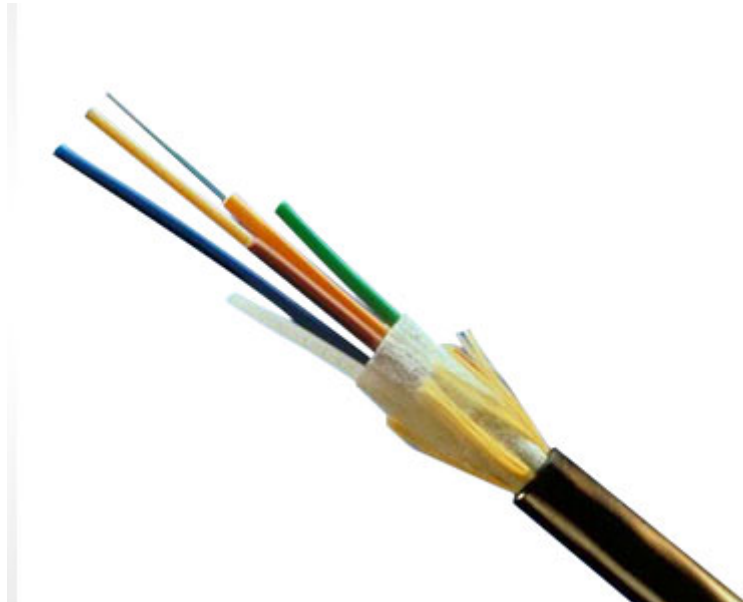
- Par Trenzado Blindado o STP (Shielded Twisted Pair)



- **Fibra Óptica**
 - Fibra Óptica Multimodo



- Fibra Óptica Monomodo



Si bien, en principio podría utilizarse cualquier tipo de cable para establecer las topologías básicas, la industria y el criterio de las autoridades normativas han establecido ciertos estándares basados en parámetros tales como velocidad de transferencia, seguridad, longitud de los cables, facilidad de instalación, etc.

Los [estándares de Red](#) (*Network Standards*) definidos son normativas que tratan acerca de la performance y requerimientos de **todos los elementos de una red**, por ejemplo: IEEE 802, ATM Forum u otros.

A continuación, veremos con detalle las características de cada tipo de cable definidos por IEEE 802.3, los más utilizados en las redes LAN actuales.

IEEE 802.3 10Base5 (Thicknet) Original de Ethernet

El primer medio utilizado por Ethernet fue un coaxial rígido, conocido como coaxial grueso o "*thicknet*". Este cable se amuraba en las paredes y, a través conectores especiales, llamados vampiros (vampire taps), por su característica de "morder" la cubierta aislante del cable y traspasar la malla de protección del coaxial y hacer contacto con el conductor central de cobre. De este conector se accedía, por medio de un cable flexible de pares de cobre, y se conectaba a la estación a través de un conector AUI (Adapter Universal Interface), que consiste de un conector DB15, como puede verse en la figura siguiente.



Características del Coaxil Grueso (Thicknet)

- Longitud del cable limitada a 2,5 km, no más de 4 repetidores entre estaciones.
- Menos de 500 metros por segmento.
- Cada segmento puede contener un máximo de 100 nodos (*transceivers*).
- Los Taps deben ser ubicados en múltiplos de 2.5 metros (mínimo).

Nomenclatura del cable Thicknet – 10Base5:

10 Megabits por segundo.

Baseband transmission (Transmisión Banda Base).

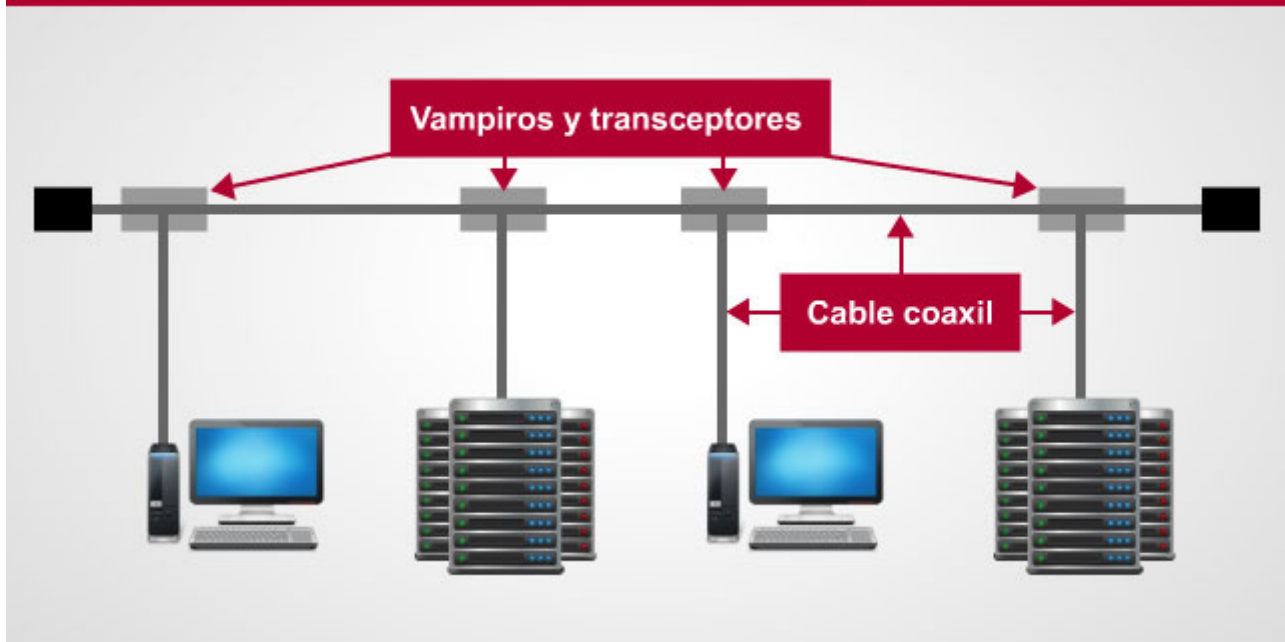
500 Metros. Longitud máxima del segmento.



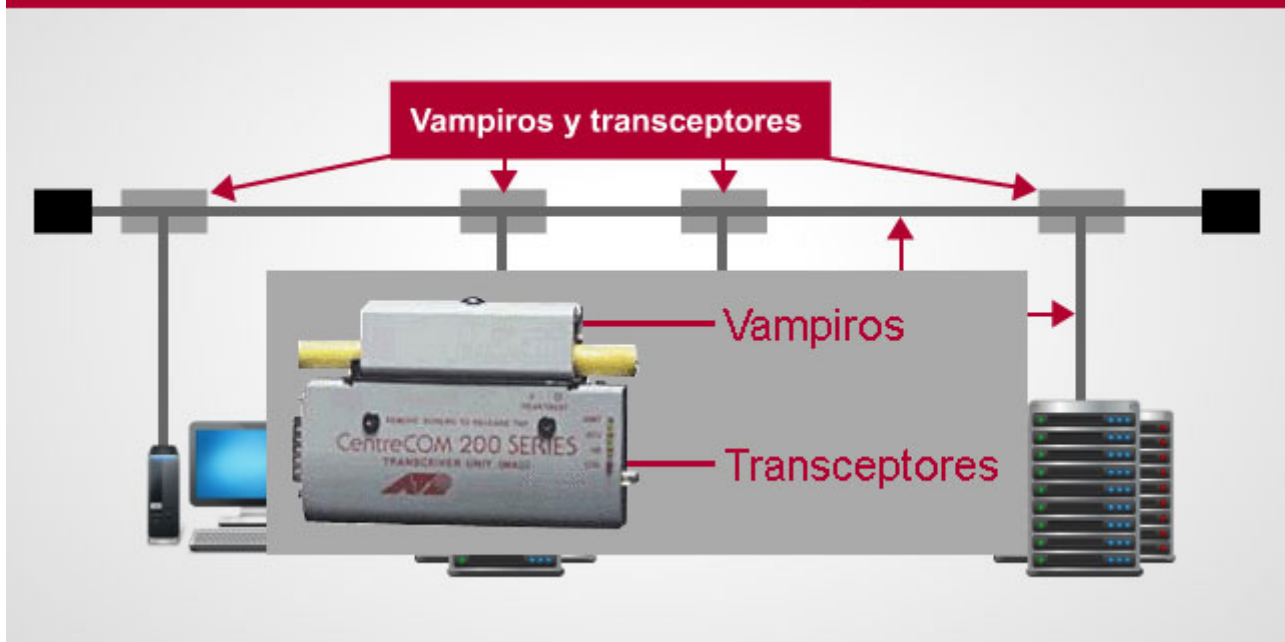
En la figura que viene, se puede ver una instalación realizada con cable coaxial thicknet, en la misma pueden

visualizarse los segmentos de cable 10Base5, los conectores Vampiros con los respectivos transceptores y los cables de bajada hasta la estación.

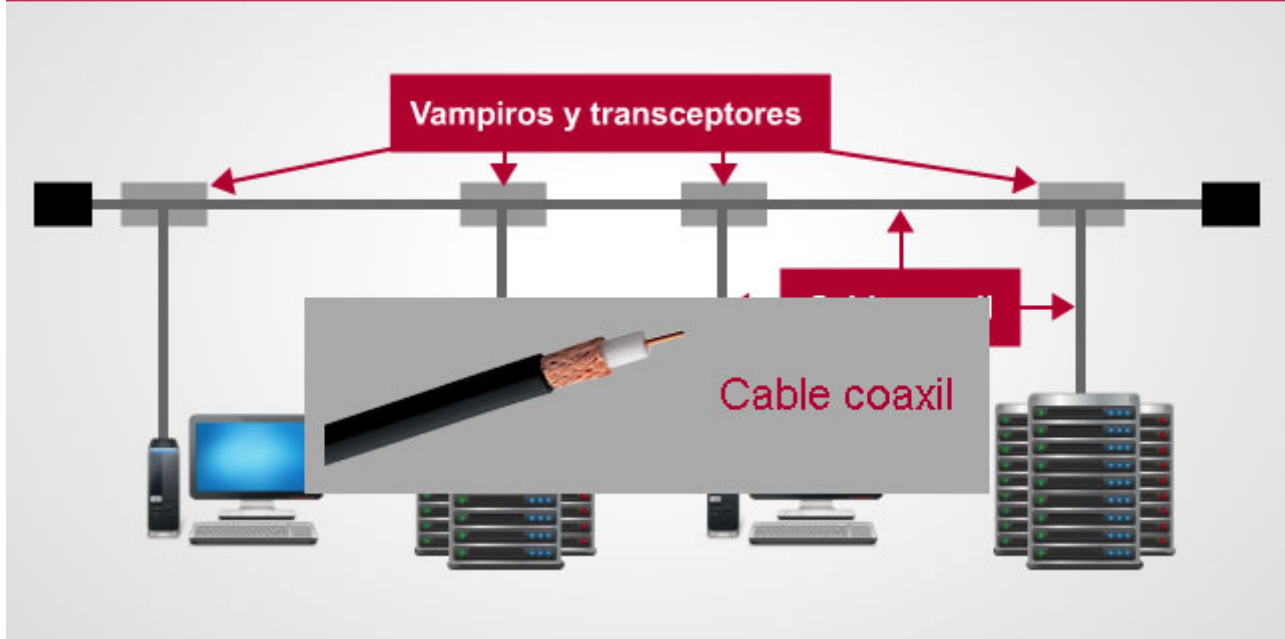
Instalación con cable coaxial thicknet



Instalación con cable coaxial thicknet



Instalación con cable coaxial thicknet



IEEE 802.3 10Base2 (Thinnet o Cheapernet)

El comité 802.3 elaboró luego un suplemento económico al estándar, conocido como "*Cheaper*net". Este suplemento definió una interfase menos costosa para un cable coaxial delgado. La velocidad de datos se mantiene a 10 Mbps, pero debido a esta interfase barata y al cable delgado, cada segmento está limitado a 185 metros.

Cable especial de 50 ohm fue desarrollado para usar exclusivamente en redes Ethernet.

A continuación damos algunas de las características de este cable:

- Alta velocidad de propagación: aproximadamente " $0,77C$ ", donde " C " es la velocidad de la luz en el vacío.
- Baja impedancia de transferencia: ésta es necesaria tanto para prevenir señales no deseadas (por ejemplo, interferencias de estaciones de radio, etc) y para mantener las señales de radiación fuera del cable.
- Flexibilidad: este cable permite una fácil instalación.
- Marca e impedancia: la envoltura más externa es despojada de marcas de conexión para prevenir desigualdades del cable en esos puntos. La conexión dentro del cable no es igual, pero produce un puente de alta impedancia.

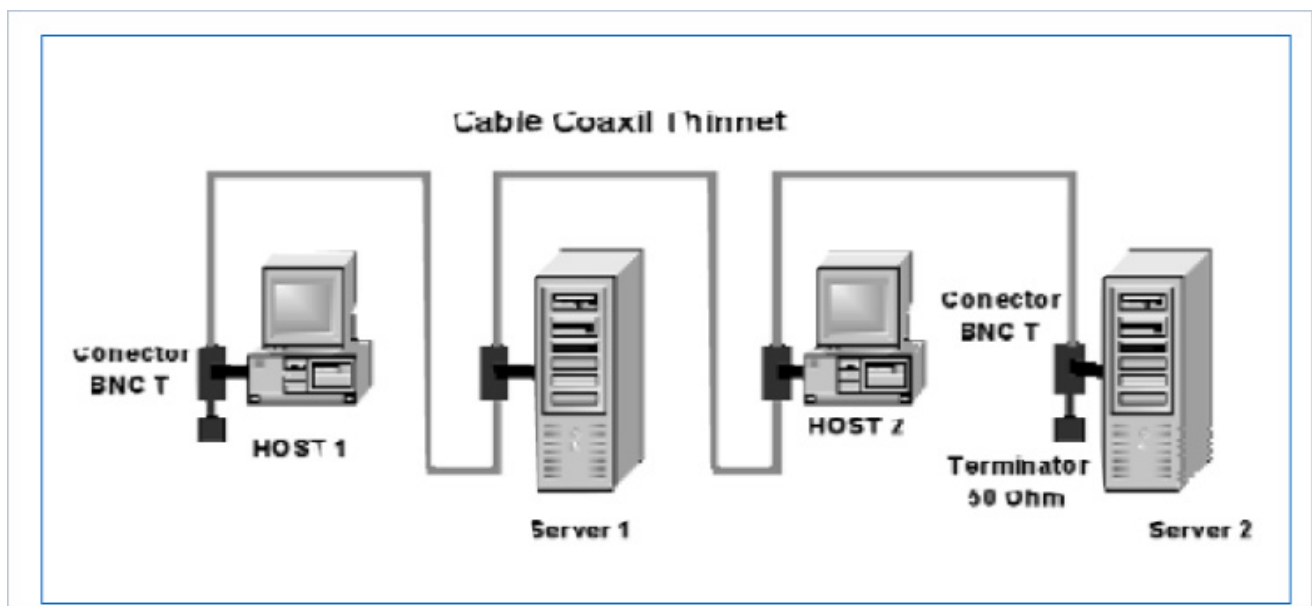
Características del Coaxial Fino (Thinnet)

El cable Coaxil fino (Thinnet coax) se puede implementar bajo la normas RG58/U (núcleo sólido de cobre) o RG58 A/U (núcleo trenzado de cobre), ambas con una impedancia de 50 ohms.

- Conectores BNC y BNC "T".
- Segmento de 185 metros (606 pies).
- Máximo 30 estaciones por segmento.
- Los segmentos llevan un terminador de 50 Ohms en cada extremo.
- Mínima distancia entre nodos: 0,5 metros.
- Puesta a tierra en un único punto.
- 10 Megabits por segundo.
- *Baseband transmission* (Transmisión Banda Base).
- 185 Metros Longitud máxima del segmento.
- Adecuado para pequeñas áreas, con poca cantidad de usuarios

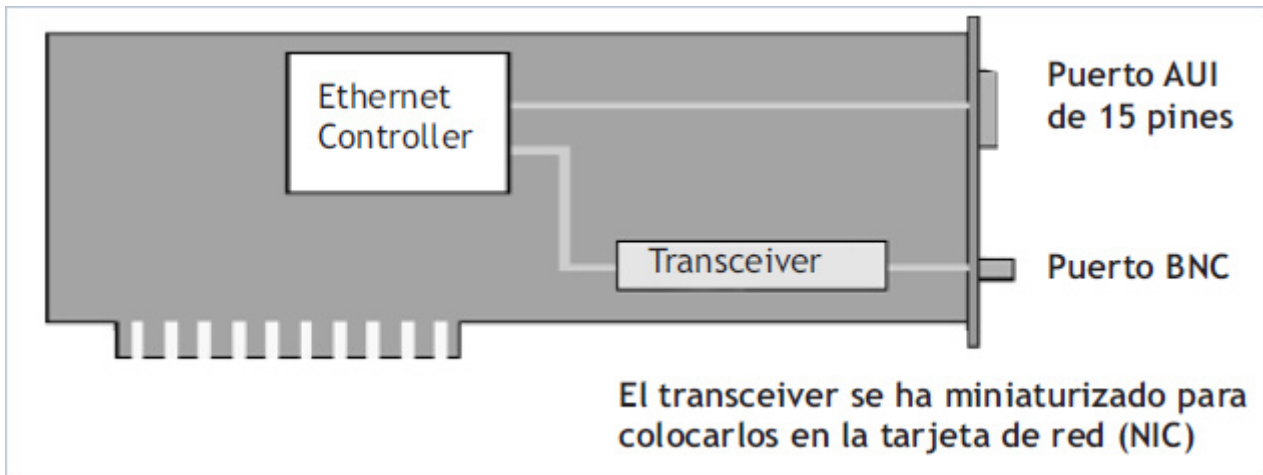
En general, el cable coaxial se utiliza en la topología de Bus Lineal y como elemento de interconexión entre hub. En la actualidad, los hub con puertos BNC para cable coaxial han dejado de utilizarse, pero todavía puede encontrar algunos instalados y funcionando, sobre todo en lugares grandes como las fábricas, donde las distancias son grandes la instalación de este tipo de cables fue ventajoso debido a las distancias, los costos y la protección que posee su malla contra efectos electromagnéticos.

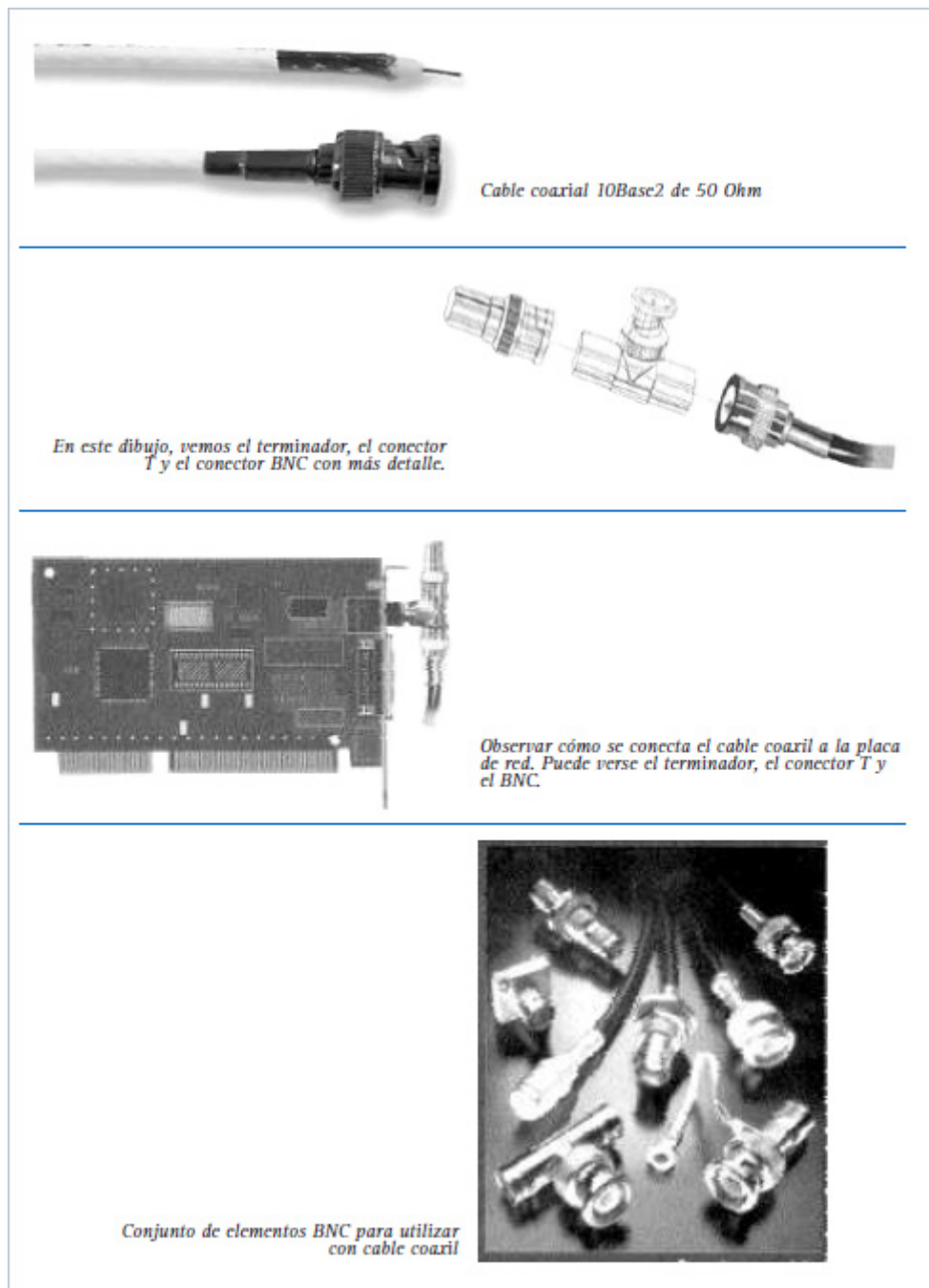
En la figura que sigue, se puede ver una instalación realizada con cable coaxial thinnet de 50 ohm y conectores BNC tipo T. Pueden visualizarse también los terminadores de 50 Ohm para eliminar el "eco" de la señal.



Componentes Thinnet (10Base2)

En la figura, pueden verse las características de una tarjeta de red para 10Base2. Como se observa es muy simple en cuanto a los componentes, y de allí su bajo costo.





Como usted observa en las imágenes anteriores, la placa de red se conecta al cable del bus mediante un conector T. Si la computadora en cuestión se encuentra en el extremo del bus, una de las patas de la T deberá tener conectado un terminador. La otra salida se conecta al cable mediante un conector BNC. Si no estuviera en el extremo, ambas salidas la conectarían al cable del bus.

IEEE 802.3 10BaseT

Cable de Par Trenzado (Twisted Pair)

A fin de compatibilizar los cableados de edificios, dos organizaciones (TIA/EIA), dieron comienzo al estudio para implementar estándares que permitieran transmitir voz y datos por el mismo tipo de cable. Por esta causa, cuando estudiemos el cableado, veremos que a simple vista, los cables UTP y sus conectores son similares a los "cables comunes de teléfono", salvo algunas diferencias que parecen mínimas, pero que no lo son.

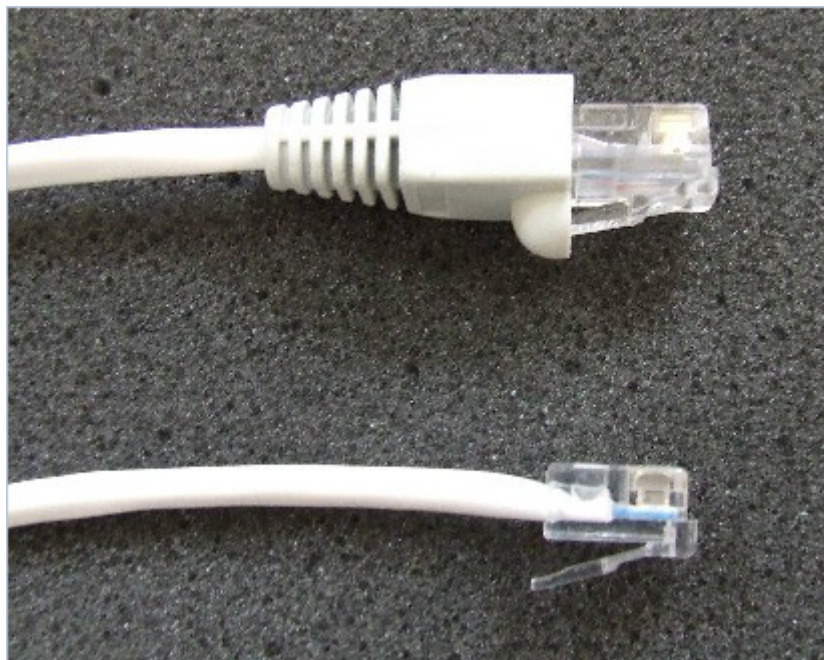
Los cables UTP se utilizan en la topología de estrella con hub o switch, con bocas o puertos de conexión tipo RJ45 hembra en los cuales se introduce el extremo del cable que es RJ45 macho (como puede observar en las figuras siguientes). El cable de conexión consta de dos extremos RJ45 macho. La placa de red posee un extremo RJ45 hembra. En un esquema muy sencillo, el cable UTP se extiende desde la placa de red hasta el puerto del hub. A continuación se describen las características más importantes del cableado estructurado.

Cable UTP – Pares trenzados sin protección

El conector más grande es el RJ45 adecuado para UTP. El más chico, RJ11, es el conector de telefonía que se utiliza normalmente (es el que tiene en su casa). A estos conectores, por ser los que se insertan se los denomina RJ45 macho o también RJ45 Plug.



"RJ11 RJ45" | http://meteo.milliflora.com/images/met_img_rj11rj45.jpg



"RJ45 11" | <http://www.run-it-direct.co.uk/images/RJ45toRJ11.JPG>

El siguiente es el conector RJ45 que está diseñado para recibir la inserción de los anteriores, se los denomina RJ45 hembra o Jack RJ45. Notará que tiene la indicación de como conectar los cables según se quiera respetar la norma EIA/TIA 568 A o B.



"RJ45" | http://www.morrisproducts.com/images/88020_l.jpg

- Aprobado por IEEE 9/90.
- Protocolo CSMA/CD.
- Compatible con 10BASE5 y 10BASE2.
- Emula la topología bus mediante Hub/Switch.
- El cableado en Estrella simplifica la instalación y la localización de averías.
- Mejora la tolerancia a fallas.
- 10/100/1000 Megabits por segundo.
- Baseband transmission (Transmisión Banda Base).
- Twisted Pair.

En la siguiente imagen puede observar el cable UTP



"UTP" |

[http://www.szmaizhong.com/uploadfile/k4/ktcable2834/product/cat6-cable-\(utp-ftp-stp-sftp\)/305M-UTP-Cat6-Communication-Cable-1332744172-0.jpg](http://www.szmaizhong.com/uploadfile/k4/ktcable2834/product/cat6-cable-(utp-ftp-stp-sftp)/305M-UTP-Cat6-Communication-Cable-1332744172-0.jpg)

Las categorías de UTP

Las [especificaciones 568 de la Asociación de Industrias Electrónicas e Industria de las Telecomunicaciones \(EIA/TIA\)](#) especifican el tipo de cable UTP que se utilizará en cada situación. Para esto se clasificó en categorías, de las cuales a continuación resumimos las características principales:

- Categoría 1

Funciona a 0,4 MHz, puede transportar voz pero no datos. Cable utilizado para telefonía. No se recomienda utilizarlo en la actualidad.

- Categoría 2

Funciona a 4 MHz, consiste en 4 pares trenzados. Es capaz de transmitir datos hasta 4 Mbps. No se

recomienda utilizarlo en la actualidad. Hasta esta categoría no están descritas en la norma 568.

- Categoría 3

Funciona a 16 MHz, consiste en 4 pares trenzados a razón de 1 giro cada 10 cm. Es capaz de transmitir datos hasta 16 Mbps. No se recomienda utilizarlo si se necesita transmitir datos a más de 16 Mbps. A partir de esta categoría, están descritas en la norma 568

- Categoría 4

Funciona a 20 MHz, consiste en 4 pares trenzados. Es capaz de transmitir datos hasta 16 Mbps. No se recomienda utilizarlo si se necesita transmitir datos a más de 16 Mbps. Utilizado en la topología Token Ring.

- Categoría 5

Funciona a 100 MHz, consiste en 4 pares trenzados a razón de 1 a 2 giros por cada 1cm. Es capaz de transmitir datos hasta 100 Mbps. Desarrollado para Fast Ethernet

- Categoría 5e

Funciona a 100 MHz, es capaz de transmitir datos hasta 1000 Mbps. El cable es como el de la categoría 5 pero con mejores controles de calidad que lo hacen apto para Gigabit Ethernet.

- Categoría 6

Especificado para redes de alta velocidad de hasta 1000 Mbps (1 Gbit/s) Gigabit Ethernet. [No es un estándar TIA.](#)

También esta especificada la categoría 6e propuesta para ser incluida en las especificaciones ISO/IEC 11801 y la categoría 6STP (protegida) que puede ser utilizada tanto en redes Ethernet como también en Token Ring

- Categoría 7

Similar a la categoría 6, [no es un estándar TIA](#). Supera en velocidad a la categoría 6 pero requerirá probablemente nuevos conectores en vez del RJ-45. La versión 7f está propuesta para ser incluida en las especificaciones ISO/IEC 11801

Más información sobre el Sistema de Cableado UTP

Existen diversas normas de aplicación al cableado en UTP, cronológicamente tenemos:

- IEEE 803.5j: Referida a la utilización de UTP para redes Token Ring.
- IEEE 802.3i: Denominada usualmente Ethernet 10BaseT, para uso de UTP para redes Ethernet
- EIA/TIA 568: Estándar para cableado de telecomunicaciones en edificios comerciales.

El objetivo de la norma fue el de definir un cableado que soporte un entorno multiprotocolo y multiproveedor, como así también, el de ofrecer una guía para el diseño de equipos y nuevos productos ofrecidos, los que deberían funcionar adecuadamente.

La norma define una estructura general, comenzando desde el puesto de trabajo. Para ello establece que el mismo debe tener dos conexiones, llamado cableado horizontal, con un armario de telecomunicaciones en donde se encuentran los equipos de telecomunicaciones.

En cualquiera de los casos, el cable debe tener un solo tramo.

Las dos conexiones son:

1. Una, para telefonía, debe utilizar el mismo cable UTP de cuatro pares.

2. La otra, para datos, está compuesta por tres tipos de cables distintos:

- a. UTP de cuatro pares. Ésta es la única usada actualmente.
- b. STP que es un cable de pares blindados, también conocido como cable Tipo I.
- c. Coaxial de 50 ohms.

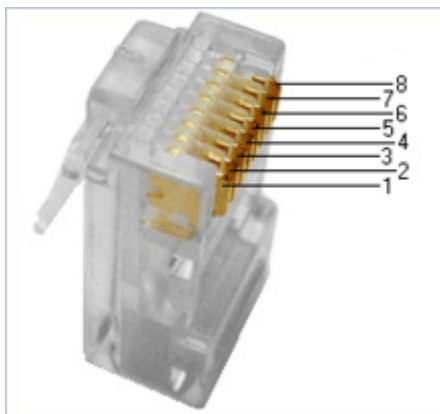
La instalación de fibra óptica es opcional y adicional a los vínculos anteriores.

El conector RJ45

En la figura que sigue, puede verse la estructura del conector RJ45, tanto el macho (lado del cable), como la hembra o Jack que se inserta en la caja de la pared (roseta).

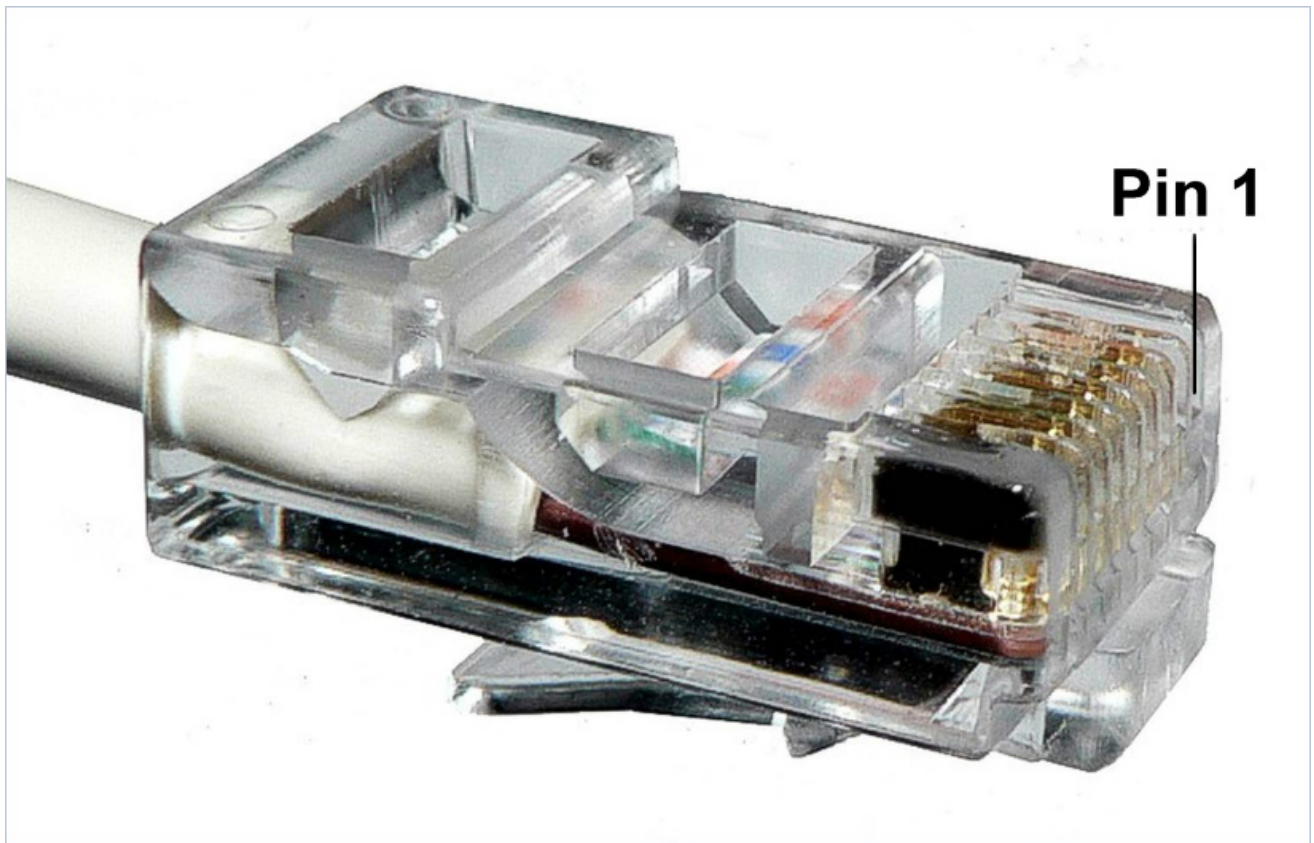
El conector está formado por una serie de pines o contactos (8, en total), numerados de izquierda a derecha, como se indica en la figura. Según la norma TIA/EIA 568, esos pines tienen una forma de conexionado, conocido como *pinups*. El detalle se verá más adelante.

Para el conector RJ45 macho o RJ45 Plug los pines de conexión se numeran del 1 al 8 como muestran las imágenes:

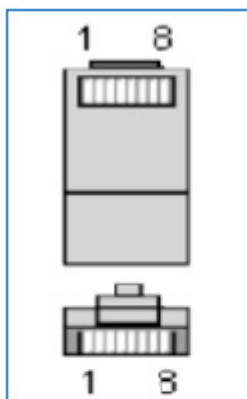


"Posicion de los pines" |

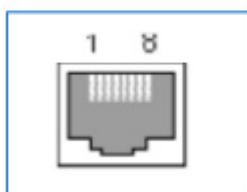
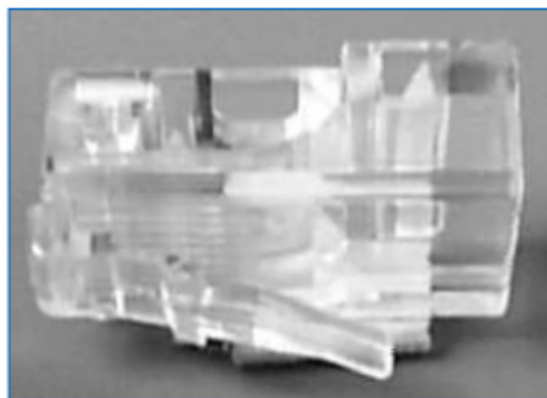
<http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/36/Rj45plug-8p8c.png/220px-Rj45plug-8p8c.png>



"RJ 45 Plug" | http://4.bp.blogspot.com/-Kou5MV5IJTk/T-SMpBAJUwI/AAAAAAAAAGc/x3cykIFyA4/s1600/RJ-45_connector.jpg



*Conector RJ45 Macho
(Lado del cable)*



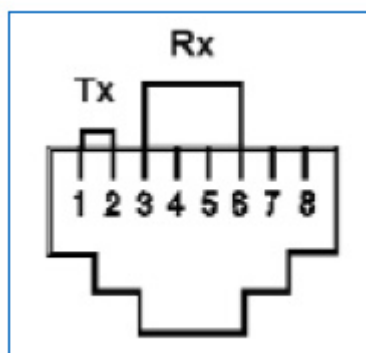
*Conector RJ45 hembra
correspondiente a Placas
de Red (NIC) y Hub*



Vista frontal del Jack



Vista superior del Jack



*10BaseT usa los pines 1-2 / 3-6
Compatible con los patrones de
cableado
TIA568A y TIA 568B*

Recomendaciones

Se recomienda especificar las instalaciones nuevas de cableado para cumplir con los requisitos mínimos de:
ANSI/TIA/EIA-568-A-5 Transmission Performance Specification for 4 pair 100 Ohm category 5e y sus grupos y trabajos asociados.

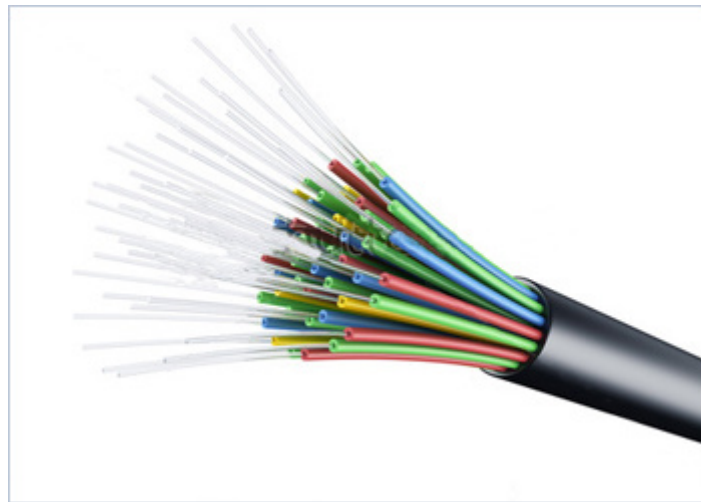
EIA/TIA-568-B Commercial Building Telecommunication Cabling Standard y sus grupos y trabajos asociados.
EIA/TIA-606-A Administration Standard for telecommunication Infrastructure of Commercial Building.
ISO/IEC 11801 "Generic cable form customer premises".

Se recomienda especificar 5e pues es capaz de transmitir de forma estandarizada a 100 Mbps (velocidad que hoy en día aún se considera más que suficiente) y en caso de requerirse puede lograr 1000 Mbps respetando ciertos requisitos adicionales.

El estándar EIA/TIA 568A define al cableado estructurado para edificios comerciales y fue actualizado por el estándar EIA/TIA 568B, debido a las altas prestaciones exigidas últimamente a los cables de pares cruzados y a la popularización del uso de los cables de fibra óptica, que han conllevado cambios en el estándar gracias a la contribución de más de 60 organizaciones incluyendo fabricantes, usuarios finales y consultoras.

Fibra Óptica

Es un medio de transmisión utilizado en redes por el que se envían pulsos de luz que representan los datos. La fuente de luz puede ser laser o LED y esta se propaga por el interior de una fibra de vidrio (o también materiales plásticos con las mismas propiedades).



"Fibra-optica" | <http://teltelecom.com/images/fibra-optica.png>



"Hilos fibra óptica" |

<http://4.bp.blogspot.com/-dJujZhTrNAQ/T2oMhI2e7YI/AAAAAAAAAB3A/2bol21NNY-s/s1600/Cable+Fibra+Optica.jpg>

Eso permite enviar gran cantidad de datos a grandes distancias con velocidades superiores a las del cableado convencional. Además son un excelente medio de transmisión pues son inmunes a las interferencias electromagnéticas que producen efectos indeseados (ruido) sobre los cables convencionales.

La utilización que particularmente nos interesa es sobre las redes locales (LAN) donde aprovecharemos las ventajas que brinda frente a los otros medios de transmisión.

Tipos

El haz de luz en el interior de una fibra puede seguir diferentes trayectorias. Estas se denominan modos de propagación.

Según el modo de propagación podemos clasificarlas en dos tipos:

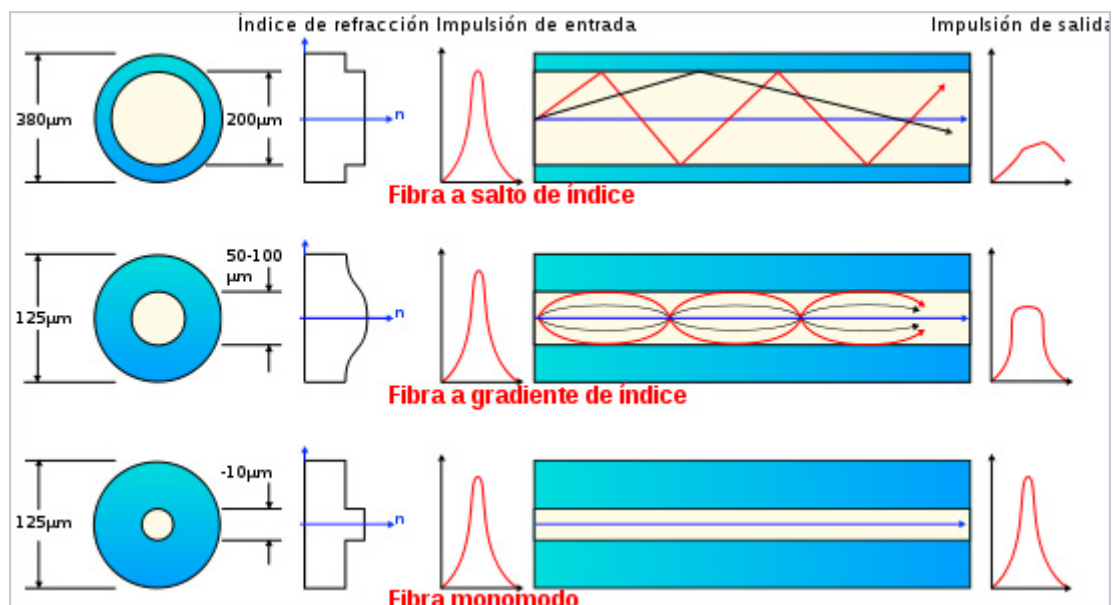
- **Fibra Óptica Multimodo**

Es una fibra óptica en la que los haces de luz pueden propagarse por más de un modo o trayectoria. Estas se utilizan en aplicaciones de corta distancia porque es económica y simple de instalar. Debido a que está fabricada con un núcleo relativamente grande (en comparación con la monomodo) su instalación y conectorización es sencilla.

Según el índice de refracción del núcleo, tenemos **dos subtipos**:

Índice escalonado o a saltos: en este tipo de fibra el núcleo, al tener el mismo índice de refracción en toda su longitud genera saltos o escalones de refracción que producen a la salida una señal con alta dispersión.

Índice gradual o gradiente: en este tipo de fibra el núcleo está construido con distintos materiales de distinto índice de refracción en toda su longitud que producen a la salida una señal con menor dispersión.



"Fibra óptica multimodo y monomodo" |

http://3.bp.blogspot.com/-H_6sjw6UbWA/UFa49X-TuLI/AAAAAAAAAFw/TSNyefiWX0o/s1600/550px-Fibra_optica.svg.png

• Fibra Óptica Monomodo

Es una fibra óptica en la que sólo es posible que se propague un modo de luz (sólo una trayectoria). Esto se obtiene reduciendo el tamaño del núcleo para que sólo permita un modo de propagación. De esta forma produce a la salida una señal con muy baja dispersión, lo cual permite alcanzar grandes distancias y transmitir a gran velocidad.

Si bien con la fibra óptica se pueden alcanzar hasta 400 km de distancia y decenas de Gbps en velocidad de transmisión, en estas condiciones ya no estamos hablando de una LAN, por lo tanto los protocolos a utilizar serán los adecuados para otro tipo de redes (WAN)

En las redes LAN los estándares aplicados son los que se definen a continuación (IEEE 802.3 10Base FL, IEEE 802.3 100Base FX y IEEE 802.3 1000BaseX) cada uno con sus características principales.

IEEE 802.3 10BaseF

10 Base F es el nombre que le ha dado el IEEE a una familia de implementaciones a nivel físico de la arquitectura 802.3 (popularmente conocido como Ethernet)

El número 10 hace referencia a la velocidad de transmisión (10 Mbps), Base se refiere a que transmite la señal en la banda base (una sola frecuencia) y F se refiere al medio de transmisión (Fibra Óptica)

De la familia 10 Base F la más utilizada fue la 10 Base FL

802.3 10BaseFL

Sus características principales son:

- El medio de transmisión es una Fibra Óptica del tipo multimodo
- La Velocidad de transmisión máxima es de 10 Mbps

- La longitud máxima del segmento es de 2000 m
- La topología física sobre la que se implementa normalmente es del tipo Estrella

Como notará al leer las características, la utilización de esta tecnología permite el uso de la fibra óptica como medio de transmisión de 10 Mbps hasta 2 kilómetros por segmento, lo cual permite alcanzar a una LAN distancias que no serían posibles con la utilización de UTP ni coaxial.

IEEE 802.3 100BaseFX

100 Base FX es el nombre que le ha dado el IEEE a la versión de Fast Ethernet sobre Fibra Óptica

El número 100 hace referencia a la velocidad de transmisión (100 Mbps), Base se refiere a que transmite la señal en la banda base (no hay múltiples de frecuencias), FX se refiere a que permite correr Fast Ethernet sobre Fibra Óptica

Sus características principales son:

- El medio de transmisión es una Fibra Óptica del tipo multimodo. Utiliza dos hebras de fibra por enlace.
- La Velocidad de transmisión máxima es de 100 Mbps
- La longitud máxima del segmento es de 2000 m transmitiendo Full Duplex.
- La topología física sobre la que se implementa normalmente es del tipo Estrella

Al leer las características, notamos que la utilización de esta tecnología permite el uso de la fibra óptica como medio de transmisión de 100 Mbps hasta 2 kilómetros por segmento, lo cual permite mantener las distancias alcanzadas en una LAN que alcanza 10 Base FL pero superando su velocidad de transmisión hasta 10 veces.

IEEE 802.3 1000BaseX

Es una ampliación del estándar Ethernet (802.3ab y 802.3z del IEEE) que consigue una velocidad de transmisión de 1000 Mbps sobre Fibra Óptica.

Sus características principales son:

- El medio de transmisión es una Fibra Óptica. Utiliza dos hebras de fibra por enlace.
- La Velocidad de transmisión máxima es de 1000 Mbps
- La longitud máxima del segmento es de hasta 550 m transmitiendo en Fibra Óptica Multimodo (estándar denominado 1000BaseSX).
- La longitud máxima del segmento es de hasta 5000m transmitiendo en Fibra Óptica Monomodo (estándar denominado 1000BaseLX).

Esta tecnología permite el uso de la fibra óptica como medio de transmisión de 1000 Mbps o 1 Gbps, superando la velocidad de transmisión de 100BaseFX hasta 10 veces. Hay que tener en cuenta las distancias y el tipo de fibra óptica a utilizar, cuyas características se resumieron cuando vimos Fibra Ópticas Multimodo y Monomodo.



¿Estás listo para un desafío?

1. Indique la opción correcta

Los pines utilizados en el conector RJ45 cuando se conectan cables UTP para las redes Ethernet son:
1-2 para Transmisión y 3-6 para Recepción.

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

2. Indique la opción correcta

La "Regla 5 - 4 - 3 - 2 - 1" indica: 5 Segmentos, 4 Repetidores, 3 Segmentos con host, 2 Segmentos de enlace (sin host) y 1 Dominio de colisión.

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

3. Indique la opción correcta

¿Cual es la longitud máxima del segmento de cable UTP?

- ☐ 90 m.
- ☐ 185 m.
- ☐ 500 m.
- ☐ 2000 m.

4. Indique la opción correcta

¿Cuál es la máxima velocidad de transmisión de datos que soporta el cable Thinnet?

- ☐ 8 Mbps.
- ☐ 10 Mbps.
- ☐ 100 Mbps.
- ☐ 1024 Mbps.

5. Indique la opción correcta

¿Cuál es la longitud máxima de segmento del cableado Thicknet?

- o 100 m.
- o 185 m.
- o 500 m.
- o 2000 m.

6. **Ordene relaciones**

Relacione los conceptos de la columna izquierda con sus características correspondientes en la columna derecha:

IEEE 802.3 10 Base 5
IEEE 802.3 10 Base 2
IEEE 802.3 10 Base T
IEEE 802.3 10 Base F

Coaxil Thinnnet
Cable UTP
Coaxil Thicknet
Fibra Óptica

Respuestas de la Autoevaluación

1. Indique la opción correcta

Los pines utilizados en el conector RJ45 cuando se conectan cables UTP para las redes Ethernet son: 1-2 para Transmisión y 3-6 para Recepción.

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

2. Indique la opción correcta

La "Regla 5 – 4 – 3 – 2 – 1" indica: 5 Segmentos, 4 Repetidores, 3 Segmentos con host, 2 Segmentos de enlace (sin host) y 1 Dominio de colisión.

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

3. Indique la opción correcta

¿Cuál es la longitud máxima del segmento de cable UTP?

- ☒ 90 m.
- ☐ 185 m.
- ☐ 500 m.
- ☐ 2000 m.

4. Indique la opción correcta

¿Cuál es la máxima velocidad de transmisión de datos que soporta el cable Thinnet?

- ☐ 8 Mbps.
- ☒ 10 Mbps.
- ☐ 100 Mbps.
- ☐ 1024 Mbps.

5. Indique la opción correcta

¿Cuál es la longitud máxima de segmento del cableado Thicknet?

- ☐ 100 m.
- ☐ 185 m.
- ☒ 500 m.
- ☐ 2000 m.

6. Ordene relaciones

Relacione los conceptos de la columna izquierda con sus características correspondientes en la columna derecha:

IEEE 802.3 10 Base 5
IEEE 802.3 10 Base 2
IEEE 802.3 10 Base T
IEEE 802.3 10 Base F

Coaxil Thinnet
Cable UTP
Coaxil Thicknet
Fibra Óptica

SP5 / H3: Estándares para el cableado

Un problema común a todo aquel que comience a planificar una instalación de una red es: qué tipo de cableado voy a utilizar?

¿Cuándo debo utilizar cada tipo de cable? ¿Puedo utilizar varios tipos distintos en una misma instalación?

Responderemos estas preguntas a continuación.

Los **estándares de cableado** definen en forma genérica la performance y calidad de los **cables, conectores y hardware** por ejemplo: ANSI/TIA/EIA 568-A, ISO IEC 11801.

Resumiremos en el cuadro siguiente los estándares TIA/EIA

Estándares TIA/EIA

Estándar	Descripción
TIA/EIA - 568A	Estándar de cableado para telecomunicaciones en edificios comerciales.
TIA/EIA - 569A	Estándar de cableado para edificios comerciales, para recorridos y espacios de telecomunicaciones.
TIA/EIA - 570A	Estándar de cableado para telecomunicaciones residenciales y comerciales menores.
TIA/EIA - 606	Estándar de administración para la infraestructura de telecomunicaciones de edificios comerciales.
TIA/EIA - 607	Requisitos de conexión a tierra y conexión de telecomunicaciones para edificios comerciales.

"Estándares TIA/EIA" | Elaboración DEPROE, IES siglo21

Armado del cable con UTP – Estándar TIA/EIA 568 A-B.

Guía para cableado 10BaseT con UTP (Unshielded Twisted Pair)

Veremos a continuación como realizar el armado de un cable UTP:

Selección de la Categoría de Cable

En la actualidad, todas las redes utilizan Cableado Estructurado con Pares Trenzado sin Protección (*Unshielded Twisted Pair* - UTP), y eso es lo que nosotros discutiremos.

El proceso empieza con la selección de la categoría apropiada. Hoy básicamente se instala como mínimo UTP Categoría 5 y de ser posible Categoría 5e.

Nos aseguramos de este modo correr 100 Mbps y con factibilidad de 1000 Mbps de velocidad, ya que los requisitos de ensamblado de cables físicos son los mismos. A lo largo de este texto, nos referiremos a ambos como CAT5.

Cuando pide UTP CAT5 recibirá un cable que contiene 4 pares trenzado de cobre, un total de 8 alambres. Los cables pueden estar constituidos por un solo hilo o varios.

Normalmente se los conoce como sólidos o flexibles. Típicamente el sólido se usa para atravesar paredes y techos y el flexible para los cordones (patchcord) que va de la roseta de la pared a la computadora o los cables del *patchpanel* al Hub o Switch.

Es muy importante saber si la cubierta exterior del cable que contiene los 4 pares trenzados, es de calidad Plena o No Plena (*Plenum grade* o *Non-plenum grade*), ya que se refiere a los "códigos antinflama" o contra fuego, pero eso está fuera del alcance de esta guía.

Los Pares

Los pares en el cable UTP están coloreados para que pueda identificar los distintos alambres. Estos colores están codificados para cada fin. En UTP CAT5 cada par de cables está compuesto de un alambre de color y el otro, de fondo blanco y una raya del mismo color.

El esquema de color utilizado en la actualidad es el Standard 568 (EIA/TIA 568).

La siguiente tabla muestra el esquema de colores de los distintos pares:

PAR	COLORES
Par N° 1	Blanco/Azul Azul
Par N° 2	Blanco/ Naranja Naranja
Par N° 3	Blanco/Verde Verde
Par N° 4	Blanco/Marrón Marrón



Los conectores

Con UTP CAT 5 se usan normalmente conectores plug y jacks RJ45.

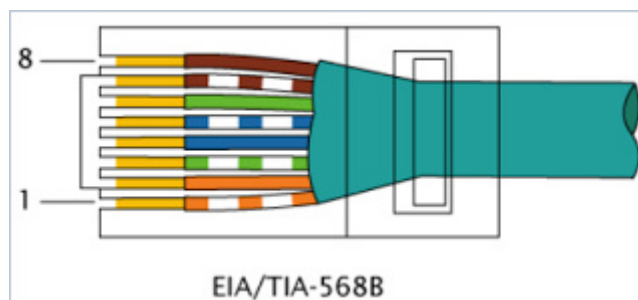
El plug se sujeta al cable y el jack es el dispositivo donde se inserta el conector en la roseta de la pared, la tarjeta de red NIC (Network Interface Card), el Hub o Switch.

Para los cables UTP, el conector en el puesto de trabajo debe ser un RJ45, efectuando el cableado según dos variantes funcionalmente idénticas, denominadas T568A y T568B, según la siguiente tabla.

EIA/TIA T568A (colores de los cables)	PIN	Función	EIA/TIA T568B (colores de los cables)
Blanco/Verde	1	TX+	Blanco/Naranja
Verde	2	TX-	Naranja
Blanco/Naranja	3	RX+	Blanco/Verde
Azul	4	Telefonía	Azul
Blanco/Azul	5	Telefonía	Blanco/Azul
Naranja	6	RX-	Verde
Blanco/Marrón	7		Blanco/Marrón
Marrón	8		Marrón

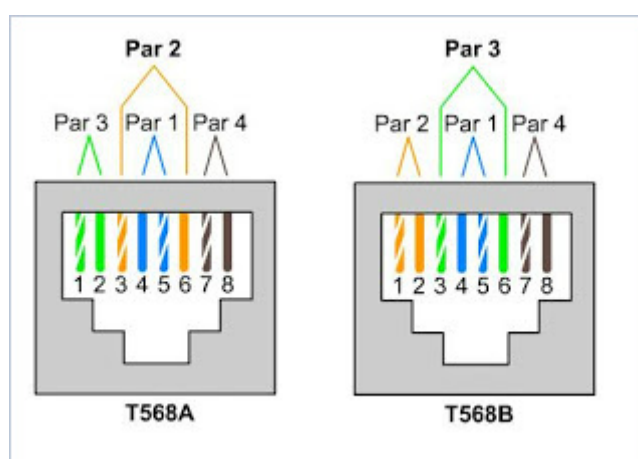
"Tabla indicadora de conectores" | Elaboración DEPROE, IES siglo21

Si bien ambas normas pueden usarse indistintamente, la más comúnmente usada fue la T568A. Hoy en día se utiliza más la T568B.



"EIA/TIA 568B" | http://2.bp.blogspot.com/_QplFXyhOYRg/Sr5kqvp_8UI/AAAAAAAAAF4/hPeYhsTaYg/s320/RJ-45_TIA-568B.png

Una instalación debe estar realizada completamente con una norma. Si se elige la Norma T568A, luego no puede cambiarse a la T568B, o hacer una parte de la instalación con una norma y la otra parte con otra.



"T568A y T568B" |

Cable cruzado (Crossover)

Normalmente, los pares de Transmisión (TX) y de Recepción (RX) son intercambiados en el concentrador. Si no se un concentrador y se quieren conectar dos Host (Computadoras) por sus NIC (*Network Interface Card*), es necesario cruzar los pares, de manera que lo que es "transmisión" en un lado, sea "recepción" en el otro y viceversa.

En este caso deberá armarse un cable cruzado o "crossover". Este cable debe realizarse haciendo en un extremo el conexionado, según el estándar 568A y en el otro extremo, según 568B.

En la siguiente tabla puede verse cómo se cruzan los cables.

Nombre 568 A	NIC1	NIC2	Nombre 568 B
TX+	1	3	RX+
TX-	2	6	RX-
RX+	3	1	TX+
RX-	6	2	TX-

"Cables cruzados" | EIA/TIA 568B

Dentro de los casos contemplados en esta norma, cuando se utiliza UTP, los host se conectan a un concentrador. En la actualidad, cuando se habla de una LAN de UTP se piensa inmediatamente en un concentrador del tipo Switch, ya que los del tipo Hub ya han quedado en desuso.

Es importante hacer notar que en la actualidad tiende a confundirse a la Norma IEEE 802.3 con Ethernet, y escuchar frases (o verlas escritas en las cajas de las placas de red) como "Ethernet 10BaseT"; más allá de la confusión, esto no causa ningún problema.

Armado de conector plug RJ45

A continuación, veremos los distintos pasos para el armado del Cable de Conexión. Esto es válido tanto para el cable directo como para el cable cruzado. La única diferencia es que en el cable directo ambos extremos se construyen con la misma norma, 568 A o 568 B, mientras que en el cruzado, un extremo se construye con 568 A y el otro con 568 B.

Pasos para armar el conector plug RJ45

- Paso 1: cortar un trozo de cable del tamaño adecuado.
- Paso 2: cortar el revestimiento.
- Paso 3: separar y destrenzar los pares de cables.
- Paso 4: organizar y aplanar los hilos, según TIA/EIA 568 A o B.

- Paso 5: cortar los hilos a la distancia adecuada (1/2 pulgada ó 13 mm).
- Paso 6: insertar el cable en la ficha RJ45. Deben reunirse los alambres que forman los pares para que puedan insertarse en el Plug RJ45.
- Paso 7: empujar los hilos hacia adentro hasta que hagan tope en la ficha.
- Paso 8: inspeccionar el código de colores.
- Paso 9: engarzar (crimpear) con la herramienta adecuada (pinza de crimpear).
- Paso 10: inspeccionar ambos extremos.
- Paso 11: probar la calidad del cable con el analizador de cables (Tester LAN).



Armado del JACK RJ-45 y del Patch Pannel

La inserción de los cables dentro de las ranuras especiales que tienen, tanto los Jacks como los patch pannel en su parte trasera, se realiza con una herramienta de impacto como puede apreciarse en la figura siguiente.



Esta herramienta introduce por impacto los cables dentro de la cavidad, que posee unas cuchillas que cortan el

aislante y hacen contacto con el conductor de cobre central. Esta herramienta, además, posee una cuchilla para cortar el remanente de cable; de esta manera, con una sola operación se inserta el cable y se corta el sobrante.

Conexión de los cables en los Jacks

Para conectar los cables a los jacks, siga los siguientes pasos:

- **Paso 1.** Retire sólo la cantidad de revestimiento de cable que se necesita para terminar los alambres. Cuanto más expuestos queden los hilos, peor será la conexión y mayor será la pérdida de señal.
- **Paso 2.** Asegúrese de mantener el trenzado en cada par de hilos, en la medida que sea posible, hasta el punto de terminación. Es el trenzado de los hilos lo que produce la cancelación necesaria para evitar la interferencia electromagnética. Para UTP CAT 5, la cantidad máxima de alambre no trenzado que se permite es 13 mm.
- **Paso 3.** Si es necesario doblar el cable para poder dirigirlo, asegúrese de mantener un radio de curvatura que sea igual a cuatro veces el diámetro del cable. El cable jamás se debe doblar hasta un punto que exceda un ángulo de 90°.
- **Paso 4.** Evite estirar el cable mientras lo manipula. Si el estiramiento es superior a los 11,3 kg. de tracción, los hilos ubicados dentro del cable se pueden destrenzar y, como usted ya ha aprendido, esto puede provocar interferencias y diafonía.

Mapeo del cableado

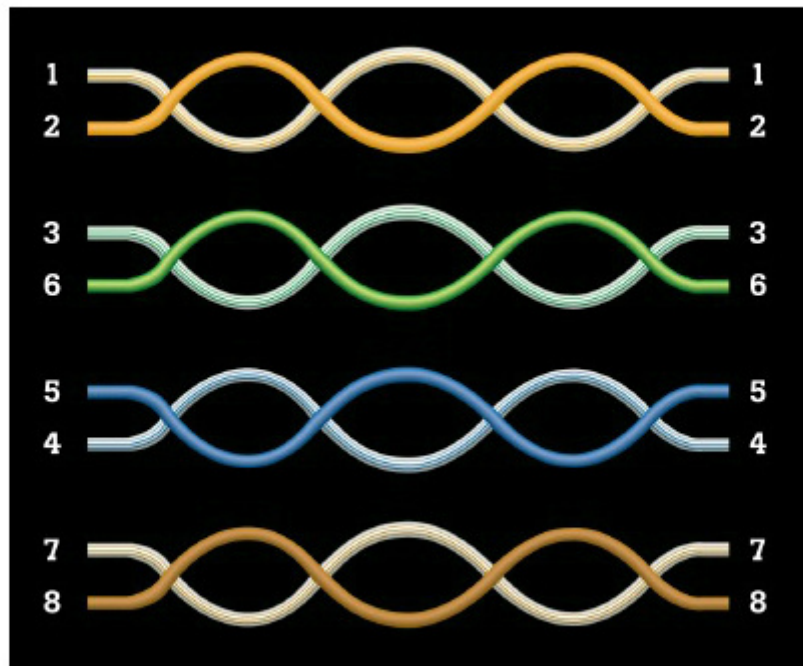
Los estándares de prueba y medidas definen la **metodología de medición, herramientas y procedimientos**, por ejemplo: ASTM D 4566.

Es muy importante verificar el funcionamiento correcto de los cables UTP e identificar cuáles son los incorrectos.

Para realizar una CERTIFICACIÓN del cableado se utiliza un equipo llamado CERTIFICADOR, que es capaz de realizar una serie de testeos a fin de verificarla performance de la infraestructura bajo una determinada categoría o estándar predefinida.

Una de las pruebas más importantes que realiza el equipo Certificador es la Prueba de Mapeado de Cables. Esta prueba se realiza sobre los cables de la instalación (no sobre los patch cords), es decir que lo que se certifica es la instalación de los cables, o más concretamente los cables instalados que van, desde la roseta o boca de conexión jack RJ-45 fijada a la pared (toma de telecomunicaciones), hasta la boca de conexión jack RJ-45 del patch pannel.

Mapa de cableado correcto



Métodos de prueba

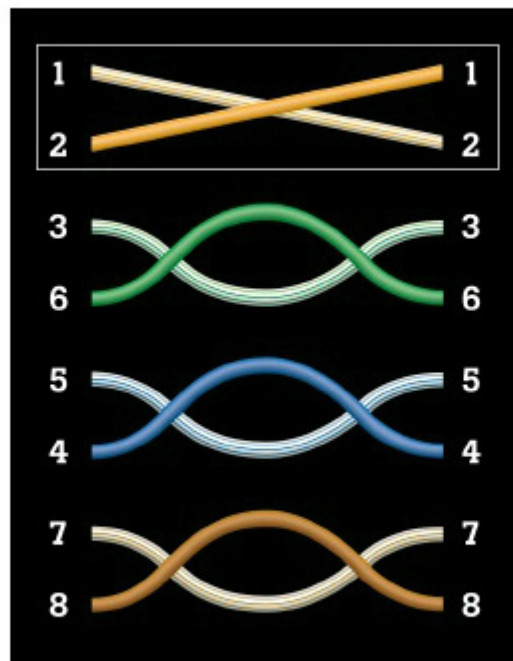
"Mapa de cableado correcto" | <http://www.slideshare.net/hvelarde/mtodos-de-prueba>

A los errores encontrados en esta prueba se los denomina mapeados incorrectos.

A los mapeados incorrectos los podemos clasificar en:

- Pares Invertidos: ésta es una falla común cuando se arman cables, a veces por accidente, cuando se insertan los pares dentro de plug o ficha RJ45. Evidentemente que este cable no va a funcionar, por cuanto la corriente que sale por un pin y que circula por un hilo, no cierra el circuito en el otro extremo.

Pares invertidos

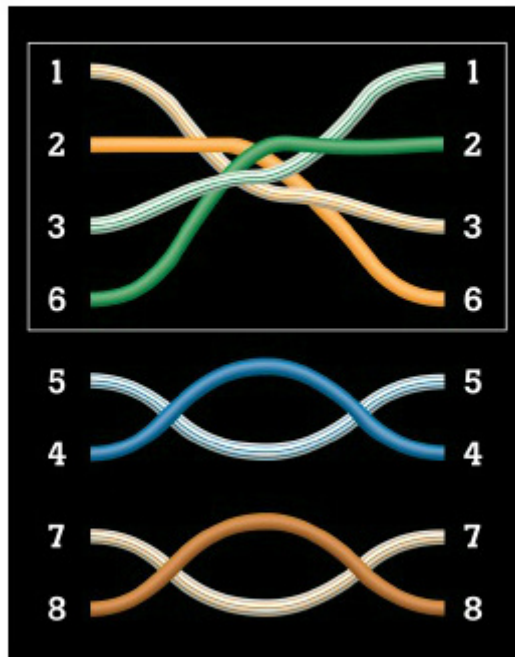


Métodos de prueba

"Par invertido" | <http://www.slideshare.net/hvelarde/mtodos-de-prueba>

- Pares Cruzados: los pares cruzados son un tremendo problema, ya que los alambres pertenecen a circuitos eléctricos distintos, con lo cual la composición de las señales no tiene nada que ver en cada extremo.

Pares cruzados

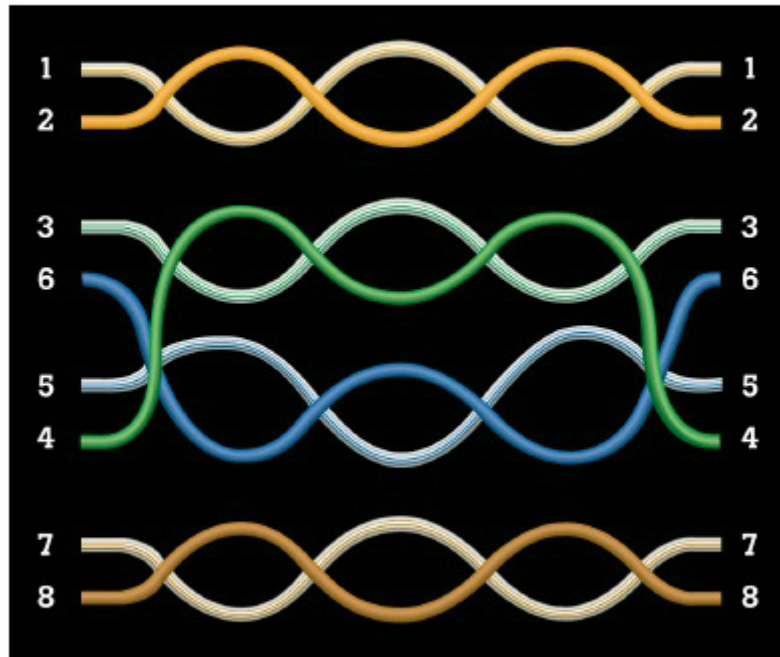


Métodos de prueba

"Pares cruzados" | <http://www.slideshare.net/hvelarde/mtodos-de-prueba>

- Pares Divididos: el problema de pares divididos, suele ser a veces bastante difícil de identificar, ya que el circuito funciona, pero los alambres de cada par (por ejemplo, el verde y el azul) pertenecen a circuitos distintos. Esto provoca muchos ruidos que no se compensan entre sí, minimizando la **paradi fonía** * 8.1.

Pares divididos



Métodos de prueba

"Pares Divididos" | <http://www.slideshare.net/hvelarde/mtodos-de-prueba>

También existe otra serie de testeos que el certificador puede realizar que simplemente mencionamos, tales como pruebas de longitud de cable, resistencia, next, elfext, powersum, atenuación, pérdida de retorno, impedancia, retardo y desfase, capacitancia, ACR, prueba del margen, *permanent link* y *channel link*. La explicación de cada una de ellas excede el contenido de esta materia.

Además los equipos certificadores suelen tener un set de elementos opcionales para trabajar con fibra óptica, con el cual se pueden realizar, por lo general, una serie de mediciones tales como Atenuación Óptica, Longitud y Diagnóstico de Fallas.

También para facilitar la tarea y el registro de las actividades, estos equipos suelen permitir imprimir en el momento un "ticket" con todas las mediciones efectuadas.

8.1 : Paradiafonía

Paradiafonía o Crosstalk: es la inducción de corrientes de un cable sobre el otro debido a su cercanía.



¡Vamos a comprobar cuánto aprendiste!

1. Indique la opción correcta

Según EIA/TIA-568-A, el color del par Tx es el Verde (par 3) y el color del par Rx es el Naranja (par 2).

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

2. Indique la opción correcta

Según EIA/TIA-568-B, el color del par Tx es el Naranja (par 2) y el color del par Rx es el Verde (par 3).

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

3. Indique la opción correcta

Un cable de pares cruzados (crossover), se construye haciendo un extremo como EIA/TIA-568-A y el otro como EIA/TIA-568-B.

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

4. Indique la opción correcta

Según EIA/TIA, para telefonía se debe utilizar:

- ☐ El par azul.
- ☐ El par naranja.
- ☐ El par verde.
- ☐ El par marrón.

5. Indique la opción correcta

Indicar: ¿cuáles de los siguientes errores NO es un error que se pueda encontrar en una prueba de mapeado?

- ☐ Pares Invertidos.
- ☐ Pares Cruzados.

o Pares Divididos.

o Atenuación.

6. Ordene relaciones

Unir conceptos: Según EIA/TIA 568

El par 1

El par 2

El par 3

El par 4

es el par blanco marrón - marrón

es el par blanco azul - azul

es el par blanco naranja - naranja

es el par blanco verde - verde

Respuestas de la Autoevaluación

1. Indique la opción correcta

Según EIA/TIA-568-A, el color del par Tx es el Verde (par 3) y el color del par Rx es el Naranja (par 2).

☒ Verdadero

☐ Falso

2. Indique la opción correcta

Según EIA/TIA-568-B, el color del par Tx es el Naranja (par 2) y el color del par Rx es el Verde (par 3).

☒ Verdadero

☐ Falso

3. Indique la opción correcta

Un cable de pares cruzados (crossover), se construye haciendo un extremo como EIA/TIA-568-A y el otro como EIA/TIA-568-B.

☒ Verdadero

☐ Falso

4. Indique la opción correcta

Según EIA/TIA, para telefonía se debe utilizar:

☒ El par azul.

☐ El par naranja.

☐ El par verde.

☐ El par marrón.

5. Indique la opción correcta

Indicar: ¿cuáles de los siguientes errores NO es un error que se pueda encontrar en una prueba de mapeado?

☐ Pares Invertidos.

☐ Pares Cruzados.

☐ Pares Divididos.

☒ Atenuación.

6. Ordene relaciones

Unir conceptos: Según EIA/TIA 568

El par 1

El par 2

El par 3

El par 4

es el par blanco naranja - naranja

es el par blanco verde - verde

es el par blanco azul - azul

es el par blanco marrón - marrón

SP5 / H4: Estándares inalámbricos y distintos tipos de dispositivos de conexión

Estándares inalámbricos

Incrementando enormemente la capacidad de ampliación de una red LAN, veremos que el comité IEEE 802.11 define la utilización de los dos niveles inferiores del modelo OSI (Capas Física y Enlace de Datos) especificando las normas de funcionamiento en una LAN inalámbrica.

La versión básica de este estándar fue creada en 1997 y a partir de allí fue actualizándose hasta nuestros días. Estas normas constituyen la base de los productos de red inalámbricos que utilizan la marca Wi-Fi.



"Switch wifi" | http://img1.mlstatic.com/router-wi-fi-d-link-dir-600-150mbps-3-veces-mas-veloz-_MEC-O-9669639_4423.jpg

La familia 802.11 tiene una serie de protocolos que utilizan el mismo principio básico de funcionamiento: técnicas de modulación sobre radiofrecuencias.

El estándar origina definió como método de acceso al protocolo CSMA/CA (Múltiple acceso por detección de portadora evitando colisiones) cuyo principio de funcionamiento ya fue descrito en la Situación Profesional 4 (Otros controles de acceso al medio - CSMA/CA).

Los más utilizados están definidas en los protocolos 802.11b y 802.11g. Ambos utilizan 2.4 GHz y raramente

pueden sufrir interferencias en un hogar relacionadas con la utilización del microondas, teléfonos inalámbricos y señales Bluetooth. Debido a esto, en la versión 1.2 del estándar Bluetooth por ejemplo se actualizó su especificación para que no existieran interferencias.

En la actualidad ya se encuentran disponibles en el mercado equipamiento definido en el protocolo 802.11n, que puede trabajar en dos bandas de frecuencias: 2,4 GHz (la que emplean 802.11b y 802.11g) y 5 GHz. Con este equipamiento se obtienen las más altas prestaciones.

El segmento de operación de los equipos que operan dentro de la familia 802.11 (entre los 2.4 y los 5 GHz) es de permitida utilización por la legislación vigente sin necesidad de licencias. Esto constituye una ventaja frente a otras tecnologías como por ejemplo Wi-Max, que son accesibles mediante una autorización para el uso del espectro electromagnético.

802.11a

En 1999 IEEE ratificó las normas 802.11a y 802.11b. La primera tuvo una velocidad máxima de transmisión teórica de 54 Mbps, funcionando en 5 GHz. La velocidad teórica siempre se verá reducida por la codificación de los protocolos por lo cual la velocidad real de transmisión de datos con este estándar alcanza aproximadamente los 25 Mbps. El problema surgió porque los equipamientos salieron al mercado después que los de versión 802.11b, que ya habían sido adquiridos por un gran número de consumidores y no era compatible con esta. Tenía mejor velocidad y trabajaba a una frecuencia hasta ese momento no usada, pero no era compatible con la versión b y era de elevado precio con respecto a esta. Alcance aproximado entre 8 y 25m en interiores.

802.11b

Tiene una velocidad máxima de transmisión teórica de 11 Mbps, funcionando en 2.4 GHz. La velocidad real de transmisión de datos con este estándar es de aproximadamente 5,9 Mbps sobre TCP y 7,1 Mbps sobre UDP. (En la SP10 se explicarán en detalle los protocolos TCP y UDP). No es compatible con 802.11a. Alcance aproximado entre 30 y 50m en interiores.

802.11g

Utiliza también de 2.4 Ghz pero trabaja a una velocidad teórica máxima de 54 Mbps, que se traduce en hasta 25 Mbps de velocidad real de transferencia. Es compatible con el estándar b, sin embargo, en redes bajo el estándar g la presencia de nodos operando en el estándar b reduce significativamente la velocidad de transmisión. No es compatible con 802.11a. A 11 Mbps es compatible con redes 802.11b. Alcance aproximado entre 30 y 50m en interiores.

802.11n

Este estándar se viene implantando desde 2008. Gracias a que puede trabajar en distintas frecuencias es compatible con todas las versiones anteriores de Wi-Fi. Fue ratificado en setiembre de 2009 por el IEEE y permite alcanzar una velocidad de transmisión teórica de 600 Mbps. En la actualidad ya existen varios productos en nuestro mercado que cumplen el estándar "n" con un máximo teórico de 450 Mbps, que se traduce en una velocidad de transmisión de datos de entre 100-150 Mbps estables, con picos de hasta 200 Mbps.

La velocidad y la transmisión máxima de datos se alcanzan cuando se utilizan todos los equipos con la misma tecnología en el modo de transmisión mejor. La velocidad de datos real, las características y el rendimiento

pueden variar dependiendo de la presencia de otros equipos con velocidades más lentas, del entorno y otros factores.

Los fabricantes de equipamiento ya tienen en sus líneas de producción productos estandarizados 802.11n, incluso los proveedores de internet ya lo ofrecen a sus clientes.



"802.11n router" |

<http://www.tecnoupdate.com.ar/2011/01/20/linksys-e4200-router-80211n-de-doble-banda-con-tecnologia-mimo-450-mbps/>

El estándar en el que se está trabajando **a futuro** es el **802.11ac** con velocidades de transferencia teóricas superiores a 1 Gbps.

La Tarjeta de Red (Network Interface Card – NIC)

La tarjeta de red (NIC) se conecta a la placa madre de la computadora (motherboard) y provee los puertos para la conexión, ya sea con cables o de forma inalámbrica. El tipo de tarjeta dependerá de la red o del acceso al medio (capa de Enlace de Datos). Así tenemos tarjetas Ethernet, Token Ring, para FDDI (Fiber Distributed Data Interface) o Inalámbricas.

Las tarjetas de red se comunican con la red a través de conexiones seriales, y con el computador, a través de conexiones en paralelo. Son las conexiones físicas entre las estaciones de trabajo y la red. Las tarjetas de red requieren una IRQ (nivel de Interrupción), una dirección E/S y direcciones de memoria superior.

Al seleccionar una tarjeta de red, debe tener en cuenta los tres siguientes factores:

1. Tipo de red (por ej. Ethernet, Token Ring, FDDI, etc.)
2. Tipo de medios (por ej. cable UTP, coaxial, fibra óptica o wireless)
3. Tipo de bus del sistema (por ej. PCI o PCIE pudiendo encontrar en algunas computadoras viejas tarjetas con conexión ISA)

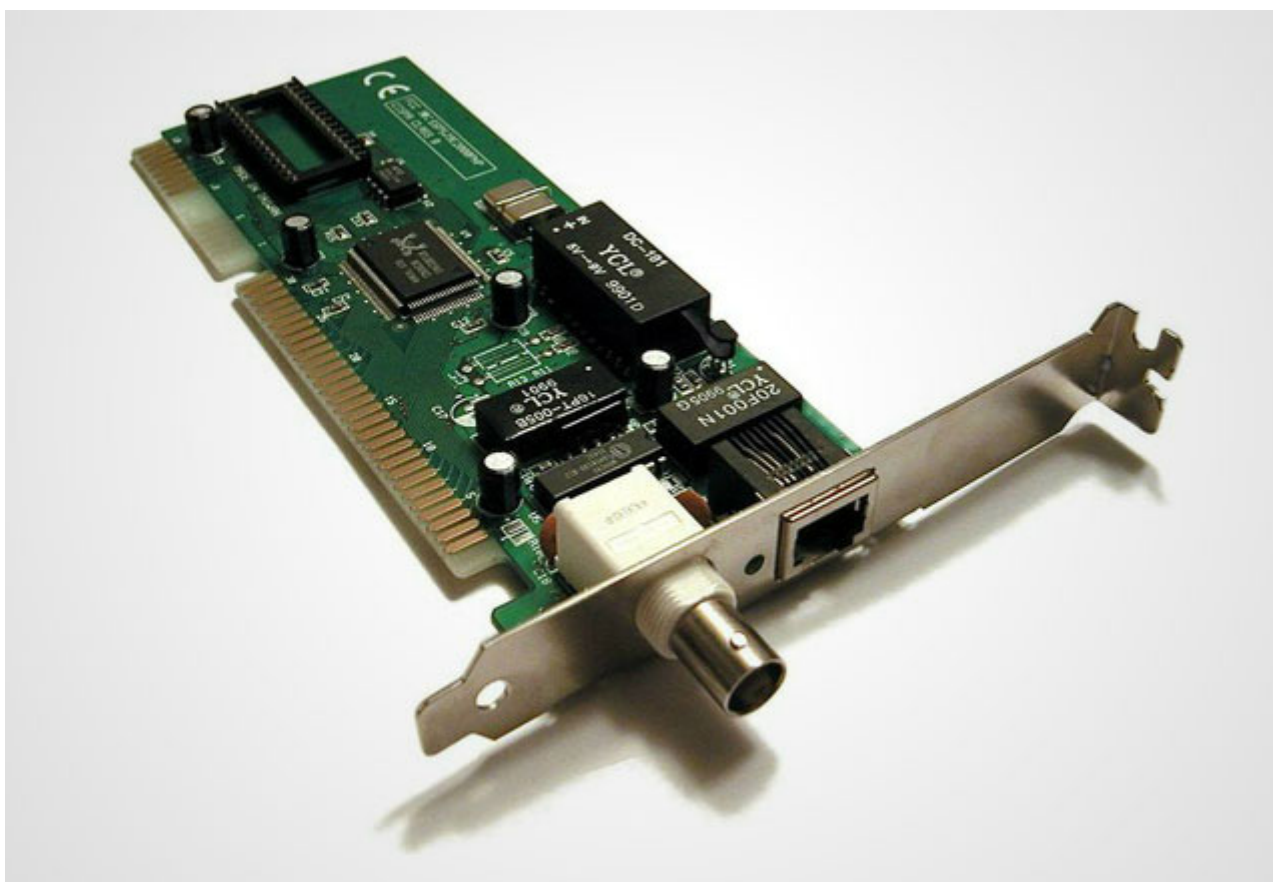
Operaciones de las NIC de Capa 2

Las NIC ejecutan funciones importantes de la capa de enlace de datos (Capa 2) como, por ejemplo, las siguientes:

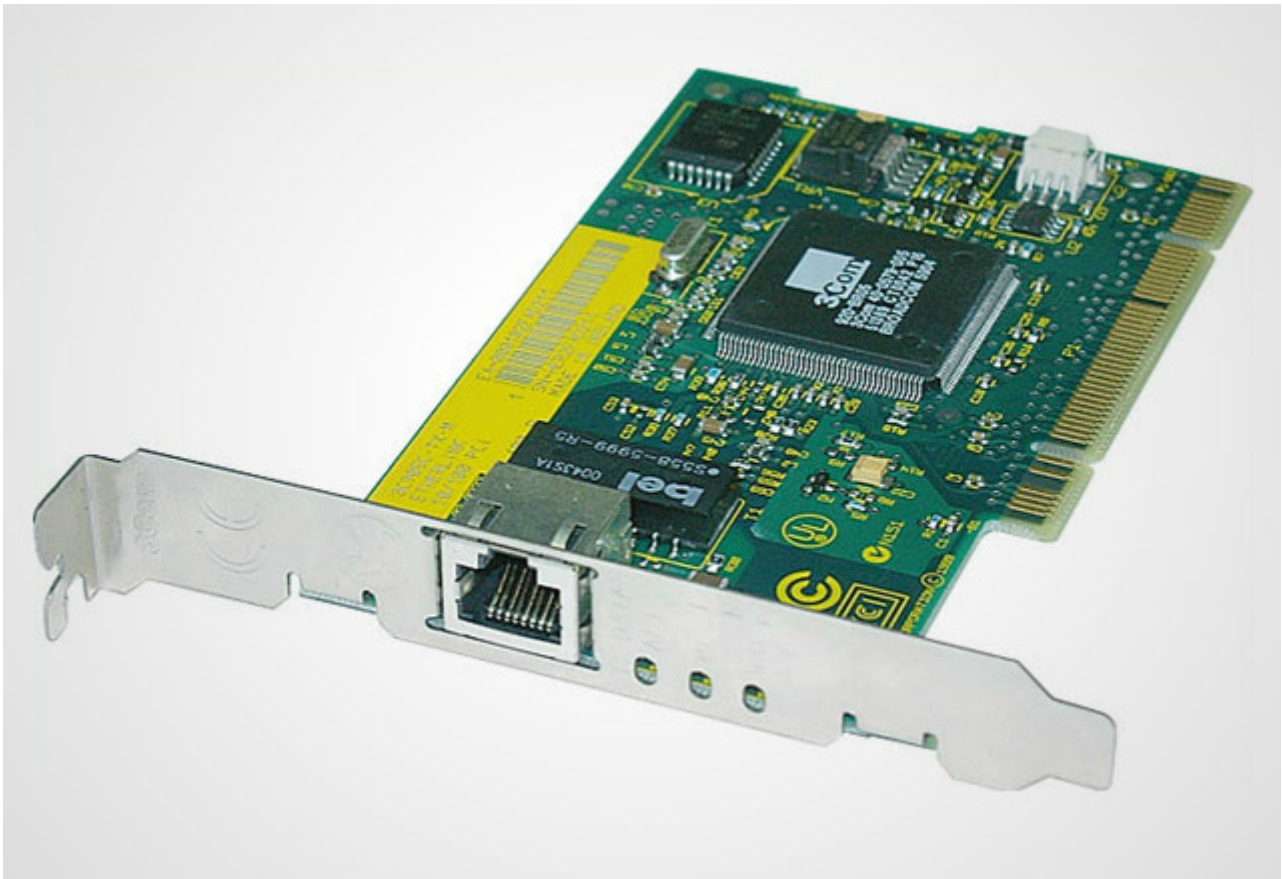
- Control del enlace lógico: se comunica con las capas superiores del computador.
- Denominación: proporciona un identificador exclusivo a través de la dirección MAC.
- Creación de tramas: forma parte del proceso de encapsulamiento, agrupando los bits para su transporte.
- Control de acceso al medio (MAC): proporciona un procedimiento estructurado para el acceso al medio compartido.

A continuación pueden verse varios ejemplos de NIC de distintos tipos (aquí repasaremos lo aprendido en la materia Hardware en lo que se refiere a distintos tipos de conectores y buses):

- NIC con conectores BNC y RJ 45 para un bus ISA



- NIC con conector RJ 45 para un bus PCI



- NIC con conector RJ 45 para un bus PCIE



- NIC inalámbrica para un bus PCI



- NIC con conector USB





¿Te animás a medir cuánto aprendiste?

1. Indique la opción correcta

IEEE 802.11 define la utilización de los dos niveles inferiores del modelo OSI (Capas Física y Enlace de Datos) especificando las normas de funcionamiento en una LAN inalámbrica.

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

2. Indique la opción correcta

La velocidad teórica siempre se verá reducida por la codificación de los protocolos y la velocidad del equipamiento compatible con los anteriores se verá reducida también si el modo de operación tiene que adaptarse a otros nodos presentes en la red con los cuales son compatibles pero a frecuencias más bajas.

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

3. Indique la opción correcta

El último estándar reconocido por 802.11, que además es compatible con todas las versiones anteriores es:

- ☐ 802.11a.
- ☐ 802.11b.
- ☐ 802.11g.
- ☐ 802.11n.

4. Indique la opción correcta

Al seleccionar una tarjeta de red, debe tener en cuenta algunos factores: ¿Cuál de los siguientes NO es un factor a tener en cuenta al seleccionar una tarjeta de red?

- ☐ Tipo de red.
- ☐ Tipo de medios.
- ☐ Tipo de bus del sistema.

o Tipo de administración.

5. **Indique la opción correcta**

Las NIC ejecutan muchas funciones importantes, ¿Cuál de las siguientes NO es una función que ejecuta siempre la NIC?

o Control del enlace lógico: Se comunica con las capas superiores del computador.

o Creación de tramas: Forma parte del proceso de encapsulamiento, agrupando los bits para su transporte.

o Control de acceso al medio (MAC): Proporciona un procedimiento estructurado para el acceso al medio compartido.

o Retransmisión: si la dirección no coincide con la propia entonces pasa la señal al siguiente NIC, en todas las topologías.

6. **Ordene relaciones**

Relacione los conceptos de la columna izquierda con sus características correspondientes en la columna derecha:

802.11a	Hasta 600 Mbps teóricos trabajando a 2.4 y 5GHz.
802.11b	Hasta 11 Mbps teóricos trabajando a 5GHz.
802.11g	Hasta 54 Mbps teóricos trabajando a 2.4GHz.
802.11n	Hasta 54 Mbps teóricos trabajando a 5GHz.

Respuestas de la Autoevaluación

1. Indique la opción correcta

IEEE 802.11 define la utilización de los dos niveles inferiores del modelo OSI (Capas Física y Enlace de Datos) especificando las normas de funcionamiento en una LAN inalámbrica.

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

2. Indique la opción correcta

La velocidad teórica siempre se verá reducida por la codificación de los protocolos y la velocidad del equipamiento compatible con los anteriores se verá reducida también si el modo de operación tiene que adaptarse a otros nodos presentes en la red con los cuales son compatibles pero a frecuencias más bajas.

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

3. Indique la opción correcta

El último estándar reconocido por 802.11, que además es compatible con todas las versiones anteriores es:

- ☐ 802.11a.
- ☐ 802.11b.
- ☐ 802.11g.
- ☒ 802.11n.

4. Indique la opción correcta

Al seleccionar una tarjeta de red, debe tener en cuenta algunos factores: ¿Cuál de los siguientes NO es un factor a tener en cuenta al seleccionar una tarjeta de red?

- ☐ Tipo de red.
- ☐ Tipo de medios.
- ☐ Tipo de bus del sistema.
- ☒ Tipo de administración.

5. Indique la opción correcta

Las NIC ejecutan muchas funciones importantes, ¿Cuál de las siguientes NO es una función que ejecuta siempre la NIC?

- ☐ Control del enlace lógico: Se comunica con las capas superiores del computador.
- ☐ Creación de tramas: Forma parte del proceso de encapsulamiento, agrupando los bits para su transporte.
- ☐ Control de acceso al medio (MAC): Proporciona un procedimiento estructurado para el acceso al medio compartido.
- ☒ Retransmisión: si la dirección no coincide con la propia entonces pasa la señal al siguiente NIC, en todas las topologías.

6. Ordene relaciones

Relacione los conceptos de la columna izquierda con sus características correspondientes en la columna derecha:

802.11a	Hasta 11 Mbps teóricos trabajando a 5GHz.
802.11b	Hasta 54 Mbps teóricos trabajando a 2.4GHz.
802.11g	Hasta 54 Mbps teóricos trabajando a 5GHz.
802.11n	Hasta 600 Mbps teóricos trabajando a 2.4 y 5GHz.

SP5 / H5: El sistema de cableado - estándares y diseño

El estándar ANSI/TIA/EIA 569-A bajo el título: "*Commercial Building Standard for Telecommunication Pathways and Spaces*" (Estándar de espacios y recorridos de telecomunicaciones para edificios comerciales) define las especificaciones y directivas para la instalación en edificios comerciales de los sistemas de cableado de telecomunicaciones y componentes

Esta norma identifica y aborda varios temas importantes de la infraestructura: las facilidades de acceso al edificio, la sala donde estarán los equipos principales, el sistema de cableado vertical, las salas de telecomunicaciones, el subsistema de cableado horizontal y las áreas de trabajo.

Se enlistan a continuación las cuestiones importantes, de las cuales haremos hincapié en el sistema de cableado vertical y el subsistema de cableado horizontal

Reglas de diseño

- Largo y configuración del tendido:
Enlace básico (*Basic Link*: 90 metros, 294 feet).
Canal (*Channel*: 100 metros, 328 feet).
- Proximidad a fuentes de energía.

Recomendaciones en la instalación

- Radio de curvatura.
- Fuerza de tracción.
- Terminación / conectorización.

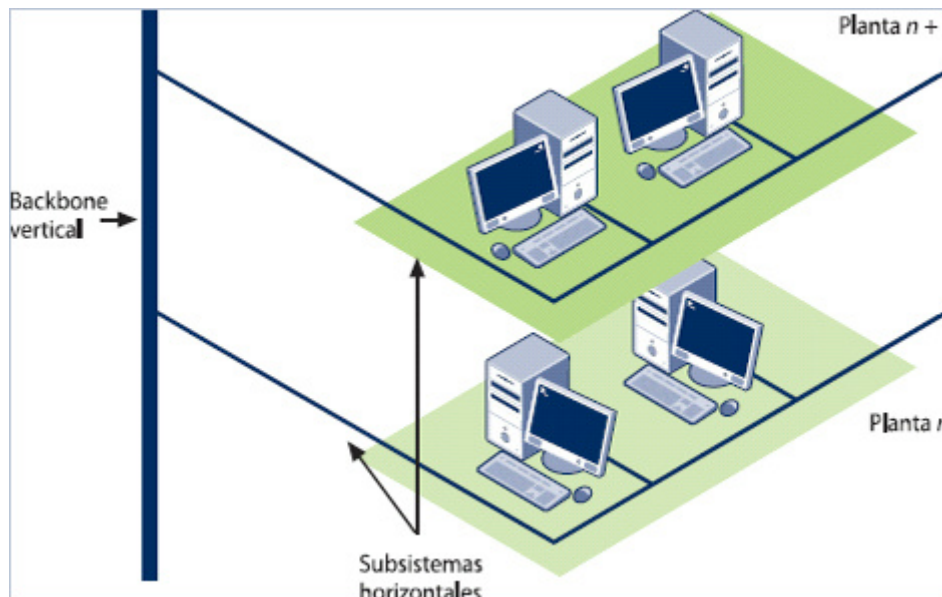
Requerimientos TIA TSB-67

- Mapa de cableado.
- Longitud.
- Atenuación.
- Paradiafonía en el extremo cercano.

Beneficios en caso de cumplir con los estándares

- Seguridad de que el cableado soportará las aplicaciones basadas en estándares.
- Simplifica la administración.
- Facilita el crecimiento futuro.

En la siguiente figura pueden apreciarse con claridad el sistema de cableado vertical (backbone) y los subsistemas de cableado horizontal.



"Cableado Horizontal y vertical" |

http://imagenes.mailxmail.com/cursos/imagenes/5/8/cableado-estructurado-necesidad_22685_10_1.jpg

Sistema de cableado vertical

A continuación estudiaremos algunos de los conceptos del cableado Vertical. Para ello daremos algunas definiciones:

- **MCC (Main Cross-Connect)**

Lugar donde se encuentran equipos de telecomunicaciones y se produce la terminación mecánica de una o más partes del sistema de cableado (Centro de la Estrella). Se distinguen de los ICC (*Intermediate Cross-Connect*) y los TC's (*Telecommunication Closet*) por la cantidad y complejidad del equipo que allí se encuentra. Algunos ejemplos son salas de centrales telefónicas y centros de cómputos.

- **ICC (Intermediate Cross- Connect)**

Lugar(es) donde se encuentran equipos de telecomunicaciones para la configuración del cableado vertical. Desde estos lugares parte generalmente el Sistema de Cableado Horizontal. Constituyen las ramas del árbol de conexionado vertical.

- **TC (Telecommunication Closet)**

Lugar(es) en los que se establece la conexión entre las troncales y el cableado horizontal hasta los puestos de trabajo, y en los que se ubican los dispositivos activos o pasivos que permiten dicha conexión. En este lugar se producirá el ingreso de los cables multipares de telefonía o de datos, las fibras ópticas para la transmisión de datos, y las acometidas a los puestos de trabajo del área a la que dará servicio.

Subsistema de Cableado horizontal

Es la porción del sistema de cableado de telecomunicaciones que se extiende desde los puestos de trabajo hasta el TC.

- **Puestos de trabajo WS (Workstation)**

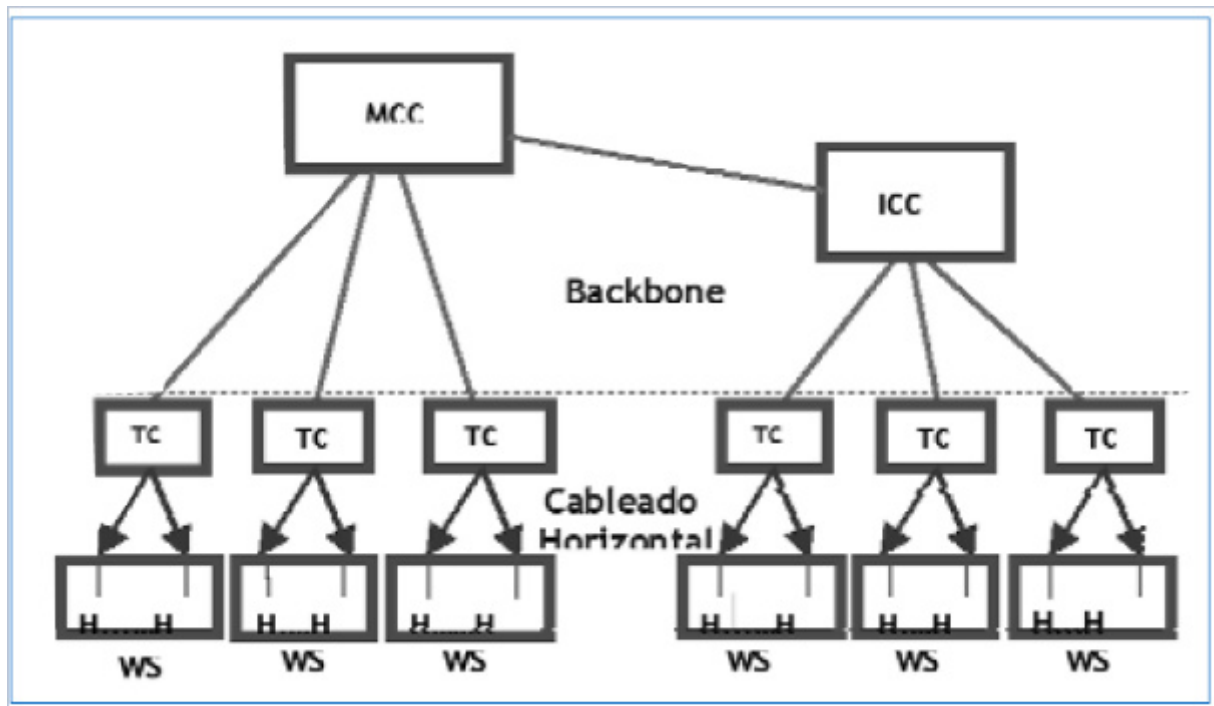
Lugares dispuestos para la posible conexión del equipamiento de telecomunicaciones del usuario.

- **Tomas de telecomunicaciones**

Es la caja terminal de la instalación que proporciona el soporte mecánico de los conectores apropiados para que cada puesto de trabajo tome los servicios que le correspondan.

- **Topología jerárquica en estrella**

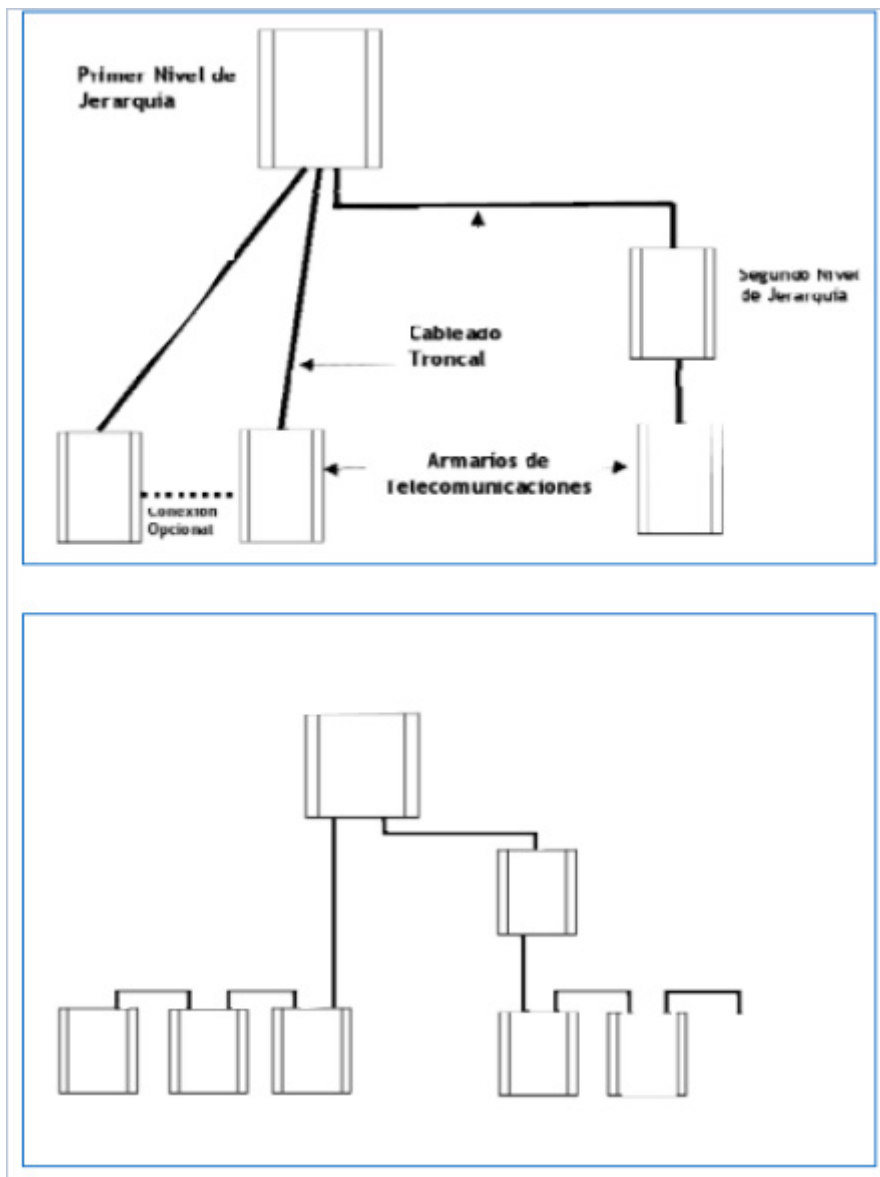
Además se permite unir los armarios entre sí para facilitar las comunicaciones. Esta parte del cableado que une Armarios se denomina backbone, o troncal. La figura que a continuación se presenta muestra este esquema.



Los tipos de cables permitidos para la red troncal son los mismos que para el cableado horizontal, pero se permite el uso de UTP multipares. En general, la distancia total permitida entre el Armario Principal y los de Telecomunicaciones es de 500 metros, salvo para Fibra Óptica para las cuales se admite una distancia de hasta 2000 metros.

Variantes de la topología jerárquica en estrella

La topología establecida para la red Troncal es en estrella, de forma tal que otras topologías, tales como anillos o bus, deben obtenerse a partir de ésta. Las siguientes figuras muestran esto.



Estructura del cableado

Sistema del cableado vertical o Backbone

El estándar TIA/EIA-568-A especifica cuatro tipos de medios de networking que se pueden usar para el cableado backbone. Estos son:

- 100 _ UTP (cuatro pares).
- 150 _ STP-A (dos pares).
- Fibra óptica multimodo.
- Fibra óptica monomodo.

Aunque el estándar TIA/EIA-568-A reconoce el cable coaxial 50, generalmente no se recomienda usarlo para nuevas instalaciones y se anticipa que será eliminado como opción en la próxima revisión del estándar. La

mayoría de las instalaciones de la actualidad usan normalmente el cable de fibra óptica 62,5/125 μm para el cableado backbone.

Subsistema de cableado horizontal

El subsistema de cableado horizontal se extiende desde la toma de telecomunicaciones en el área de trabajo hasta la conexión cruzada horizontal, en el centro de telecomunicaciones. Incluye la toma de telecomunicaciones, un punto de transición y las terminaciones mecánicas y cable de conexión que constituyen la conexión cruzada horizontal.

Para el subsistema de cableado horizontal se especifica lo siguiente:

- UTP de 4 pares de 100 ohmios. Se recomienda el uso de UTP CAT 5 para el cableado horizontal.
- Fibra óptica de 2 fibras (dúplex) multimodo.
- Se permite el uso de cables de múltiples pares y múltiples unidades, siempre que cumplan con los requisitos de cableado TIA/EIA-568-A-3.
- La conexión a tierra debe estar de acuerdo con los códigos de construcción y con ANSI/TIA/EIA-607.
- Se requieren dos tomas de telecomunicaciones para cada área de trabajo.
- Primera toma: 100 _ UTP (Cat 5e recomendado).
- Segunda toma: 100 _ UTP (Cat 5e recomendado).
- Fibra óptica multimodo de dos fibras.
- No se recomienda el cableado coaxial de 50 _ y STP de 150 _ para las nuevas instalaciones.
- Se pueden suministrar tomas adicionales. Estas tomas son adicionales y no pueden reemplazar los requisitos mínimos contemplados en el estándar.
- No se permite el uso de empalmes y derivaciones para el cableado horizontal basado en cobre (se acepta el uso de empalmes en fibra óptica).
- Es necesario tener en cuenta la proximidad del cableado horizontal a las fuentes de interferencia electromagnética (EMI).

Pasos a tener en cuenta para la instalación del cableado horizontal

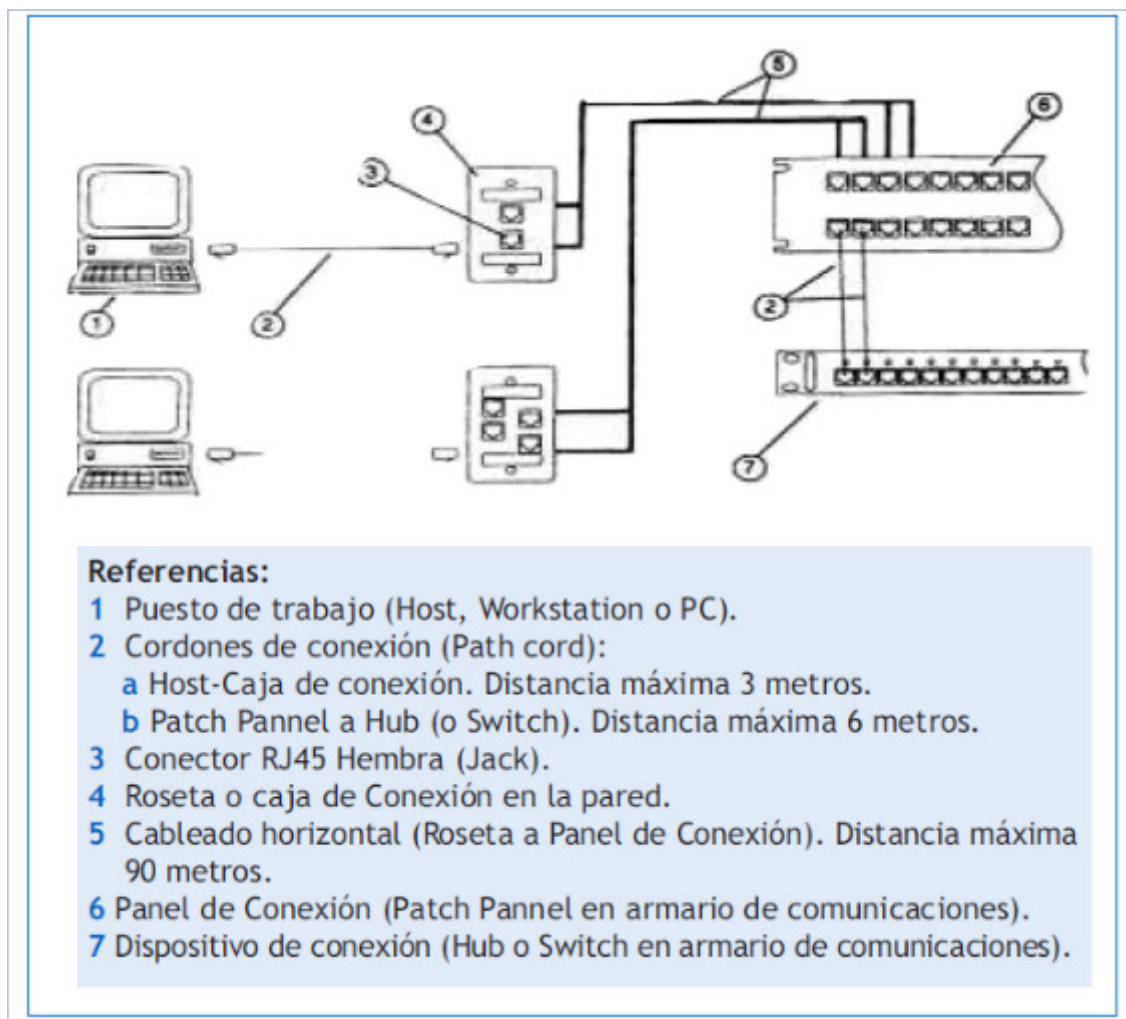
Se deben tener ciertos cuidados en la instalación del cableado horizontal. Para ello deben seguirse los siguientes pasos:

- **Paso 1.** Si se deben tender múltiples cables en una misma vía, use precintos de material plástico para sujetar el cable. Ubíquelos a intervalos al azar, luego ajústelos con cuidado. Nunca ajuste demasiado las ataduras ya que esto puede dañar los cables.
- **Paso 2.** Reduzca al mínimo el trenzado de los revestimientos de los cables. Si los trenza demasiado, los revestimientos pueden romperse. Nunca permita que los cables queden aplastados o enredados. Si esto ocurre, el rendimiento de los datos se reduce y la LAN operará a un nivel inferior al de su capacidad óptima.
- **Paso 3.** Nunca escatime la cantidad de cable necesaria para el tendido. Es importante que quede suficiente cable sobrante. Recuerde que agregar unos pocos metros más de cable es un pequeño precio si se compara con tener que volver a realizar el tendido de un cable porque quedó tirante. La mayoría de los instaladores evitan este problema dejando suficiente cable sobrante para que llegue al piso, y agregan otros 60 a 90 cm. en ambos extremos. Algunos

instaladores dejan una espiral de servicio, que son simplemente unos metros adicionales de cable colocados en forma de espiral dentro del techo o en alguna otra ubicación donde no moleste, para el caso que deba estirarse el cableado a otro sitio más alejado.

- **Paso 4.** Al sujetar el cable, use las técnicas adecuadas para las ataduras, barras de soporte, paneles de administración y cintas de Velcro removibles. Nunca use clavos, ni tornillos ni grapas para fijar los cables, éstos pueden perforar el revestimiento, provocando una pérdida de conexión.

En la figura que sigue, puede verse al esquema desde el armario de telecomunicaciones hasta el puesto de trabajo, o sea, hasta la PC.



• Cableado Horizontal - Definiciones

En la estructura del cableado horizontal existen algunas definiciones que es importante conocer. Así tenemos:

▪ Enlace (Link)

Es el cableado que va desde la caja en la pared (outlet) al patch pannel en el armario de conexionado horizontal o al armario de conexiones cruzadas (cross-connet). La distancia máxima según TIA/EIA 569 es de 90 metros.

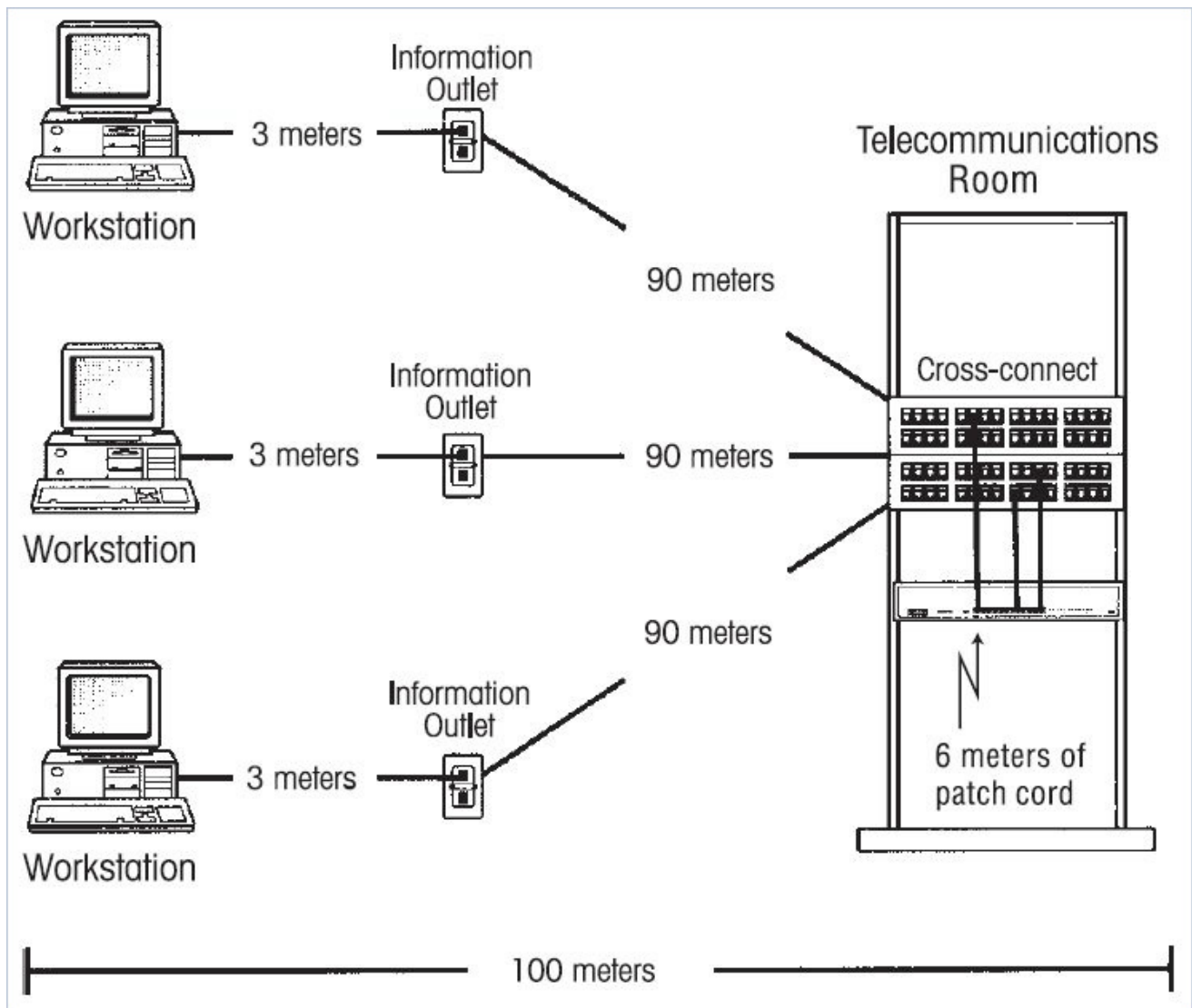
Link = Distancia del Outlet al Patch Panel o Cross Connect



- Canal (Channel)

Es el cableado que va desde la Tarjeta de Red (NIC) del Host (PC) hasta el dispositivo de comunicaciones (HUB o Switch). La distancia máxima, según TIA/EIA 569 es de 100 metros.

Channel = Distancia de la *Network Interface Card* al *Hub* o *Switch*.



"Cableado horizontal" | <http://cableado-horizontal.blogspot.com.ar/>

Panel de conexión

En una topología LAN Ethernet en estrella, el cableado horizontal, que provienen de las áreas de trabajo, generalmente termina en un panel de conexión (*Patch Pannel*). Un panel de conexión es un dispositivo a través del cual el cableado horizontal se puede conectar con otros dispositivos de red, como por ejemplo, hub y switch. Más específicamente, un panel de conexión es una agrupación de pines y puertos. El panel de conexión actúa como un conmutador, donde los cables horizontales que provienen de las estaciones de trabajo se pueden conectar a otras estaciones de trabajo para formar una LAN.

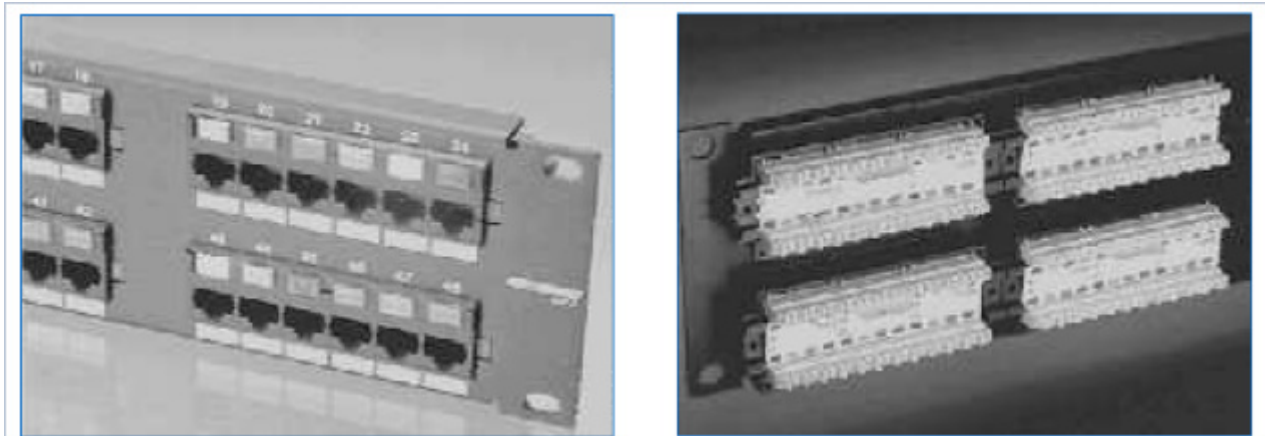
En algunos casos, el panel de conexión también puede suministrar ubicaciones para que los dispositivos se conecten a una WAN o a Internet. TIA/EIA-568-A describe a esta conexión como una interconexión cruzada horizontal (HCC - *Horizontal Cross-Connect*).

En cualquier sistema de LAN, los conectores son el eslabón más débil de la cadena. Si no están debidamente instalados, pueden producir ruido eléctrico y pueden provocar un contacto eléctrico intermitente entre los

hilos y los pines. Cuando esto ocurre, la transmisión a través de la red puede distorsionarse.

Para asegurarse de que el cable está instalado correctamente, debe hacer lo que indican los estándares TIA/EIA:

1. Cuando conecta varios tendidos de cable CAT 5 al panel de conexión, debe colocar los cables en orden ascendente, según el número de cable. Al colocarlos en ese orden en el panel de conexión, es mucho más fácil ubicar y diagnosticar cualquier problema en el futuro.
2. A medida que realiza el trabajo, es importante que mantenga los extremos de los cables centrados por encima de las ubicaciones de los pines. Si no tiene cuidado, los cables se pueden torcer, lo que dará como resultado una reducción en el rendimiento de los datos una vez que la LAN esté totalmente conectada.
3. Asegúrese de mantener el revestimiento a una distancia de 6,4 mm (máximo) de las ubicaciones de los pines en las que está trabajando para evitar que quede demasiado cable expuesto. Una buena forma de hacer esto es tomar la medida antes de eliminar el revestimiento: 38-50 mm debería ser suficiente. Si deja demasiado cable a la vista, la consecuencia será una reducción en el rendimiento de la red.
4. No se deben destrenzar los pares de cables más de lo necesario. Los cables no trenzados disminuyen el rendimiento de los datos y pueden provocar diafonía.



Los cables pueden montarse en distintas canalizaciones dispuestas a tal fin. Éstas pueden ser caños empotrados o no, cables canal o bandejas porta cables. En todos los casos debe tenerse en cuenta que el montaje del cableado horizontal de datos, no debe hacerse cerca de los cables de energía eléctrica. En el caso que no quede alternativa (por ejemplo, al pasarlos dentro de muebles o columnas montantes estrechas), deberá aislarse electromagnéticamente alguno de los cables. La forma de aislarlo magnéticamente es colocando, ya sea el cable de señal o el de energía, dentro de una cañería o canaleta metálica.

Cable canal

El cable canal es una especie de canaleta montada sobre la pared con una cubierta móvil. Existen dos tipos de canaletas.

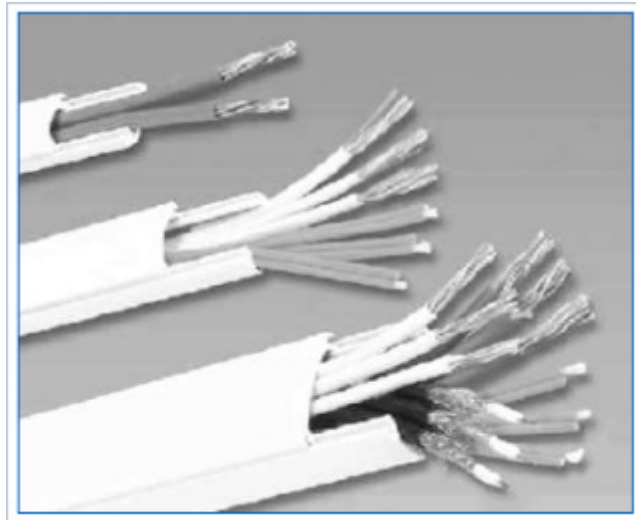
- Cable canal decorativo: tiene una terminación más acabada. Se utiliza para colocar cables paredes

de una habitación, donde la instalación queda a la vista.

- Bandeja portacable: una alternativa menos atractiva que la de la canaleta decorativa. Su principal ventaja, es ser lo suficientemente grande como para contener varios cables. Generalmente, el uso del canal se ve restringido a espacios como áticos y el espacio sobre un techo falso.

Los cables canal suelen ser de plástico o de metal y se puede montar con adhesivo o con tornillos.

Después de montar el cable canal, coloque el cable en su interior y fije la tapa. Esto ayuda a proteger el cable.



Distancias máximas recomendadas para el tendido de los cables.

Tipos de medios de red	Distancia HCC A MCC	Distancia HCC A ICC	Distancia ICC a MCC
62.5/125 Cable de Fibra Óptica	2000 metros (6560 pies)	500 metros (1640 pies)	1500 metros (4820 pies)
Cable de Fibra Óptica Monomodo	3000 metros (9840 pies)	500 metros (1640 pies)	2500 metros (8200 pies)
UTP (voz)	800 metros (2624 pies)	500 metros (1640 pies)	300 metros (984 pies)
UTP (datos)	Aplicaciones de datos, limitadas a un total de 90 metros (295 pies)		

"Distancias máximas para el tendido de los cables." | *Elaboración Autor*

Especificaciones TIA/EIA 606 para rotulado de cables

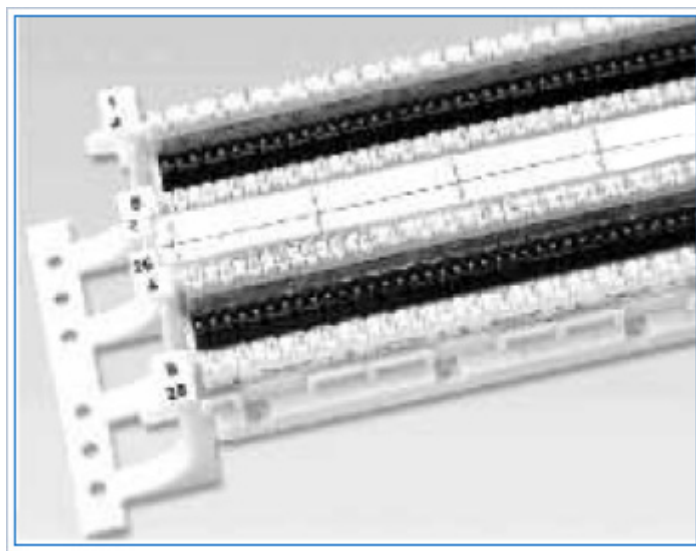
El estándar TIA/EIA-606 especifica que cada unidad de terminación de hardware debe tener algún tipo de identificador exclusivo. Este identificador debe estar marcado en cada unidad o en su rótulo. Cuando se utilizan identificadores en áreas de trabajo, las terminaciones de estaciones deben tener un rótulo en la placa, el bastidor o el conector mismo. Todos los rótulos, ya sean adhesivos o insertables, deben cumplir con los requisitos de legibilidad, protección contra el deterioro y adhesión especificados en el estándar UL969.

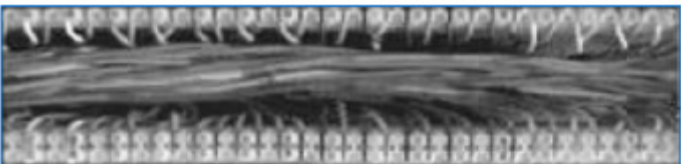
Use rótulos que sean comprensibles para alguien que deba trabajar en el sistema muchos años después.

Pueden incorporarse números de habitaciones o asignar letras a cada cable que llega hasta una habitación. Algunos sistemas de rotulado, especialmente en redes muy grandes, también incorporan una codificación con color. Por ejemplo, un rótulo azul puede identificar el cableado horizontal solamente del centro de cableado, mientras que un rótulo verde puede identificar el cableado del área de trabajo.

Coloque las conexiones de manera tal que los rótulos queden ordenados de forma ascendente. Esto facilita el diagnóstico y ubicación de los problemas cuando se presenten en el futuro. También rotule los cables en cada extremo.

Observe los distintos tipos de rotulados al frente y en la parte posterior:



			
55	60	C-200H	65
80	85	C-200H	90
			
5	10	C-300H	15
30	35	C-300H	40
			



¿Estás listo para un desafío?

1. Indique la opción correcta

Según las reglas de diseño, las distancias máximas son: para el enlace básico 90 metros y para el canal 100 metros.

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

2. Indique la opción correcta

El estándar ANSI/TIA/EIA-569 A hace recomendaciones en cuanto al radio de curvatura, la fuerza de tracción y la conectorización.

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

3. Indique la opción correcta

El requerimiento TIA TSB-67 hace referencia al Mapa de cableado, la longitud, la atenuación y la paradiáfonía.

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

4. Indique la opción correcta

Los beneficios en caso de cumplir con los estándares son: la seguridad de que el cableado soportará las aplicaciones basadas en estándares, la simplificación de la administración y facilidad del crecimiento futuro.

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

5. Indique la opción correcta

¿Cuál es el estándar que especifica cómo debe hacerse el rotulado de cables?

- ☐ ANSI/TIA/EIA 568-A.

- o ISO IEC 11801.
- o TIA/EIA 606.
- o ANSI/TIA/EIA 568-B.

6. Ordene relaciones

Relacione los conceptos de la columna izquierda con sus características correspondientes en la columna derecha:

Subsistema de Cableado Horizontal
Enlace (link) en el cableado horizontal
Canal (channel) en el cableado horizontal

va desde la NIC del Host hasta el concentrador (Switch).
se extiende desde los puestos de trabajo hasta el TC.
va desde la caja en la pared al patch pannel hasta el TC.

Respuestas de la Autoevaluación

1. Indique la opción correcta

Según las reglas de diseño, las distancias máximas son: para el enlace básico 90 metros y para el canal 100 metros.

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

2. Indique la opción correcta

El estándar ANSI/TIA/EIA-569 A hace recomendaciones en cuanto al radio de curvatura, la fuerza de tracción y la conectorización.

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

3. Indique la opción correcta

El requerimiento TIA TSB-67 hace referencia al Mapa de cableado, la longitud, la atenuación y la paradiafonía.

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

4. Indique la opción correcta

Los beneficios en caso de cumplir con los estándares son: la seguridad de que el cableado soportará las aplicaciones basadas en estándares, la simplificación de la administración y facilidad del crecimiento futuro.

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

5. Indique la opción correcta

¿Cuál es el estándar que especifica cómo debe hacerse el rotulado de cables?

- ☐ ANSI/TIA/EIA 568-A.
- ☐ ISO IEC 11801.
- ☒ TIA/EIA 606.
- ☐ ANSI/TIA/EIA 568-B.

6. Ordene relaciones

Relacione los conceptos de la columna izquierda con sus características correspondientes en la columna derecha:

Subsistema de Cableado
Horizontal
Enlace (link) en el
cableado horizontal
Canal (channel) en el
cableado horizontal

va desde la caja en la pared al
patch pannel hasta el TC.
va desde la NIC del Host hasta
el concentrador (Switch).
se extiende desde los puestos
de trabajo hasta el TC.

SP5 / Ejercicio resuelto

Para cumplir con lo solicitado, participar en cableado físico del nuevo edificio para poder armar esa red local (LAN), determinamos entonces que el tipo de medio físico (cableado) será de acuerdo a los estándares.

En una topología en estrella utilizaremos en cada piso cableado horizontal UTP utilizando los estándares EIA/TIA 568 A o B, basándonos en criterios estándares basados en parámetros tales como velocidad de transferencia, seguridad, longitud de los cables y facilidad de instalación.

Cada puesto de trabajo utilizará un cable de conexión Patch Cord para enlazar el host (computadora, impresora o cualquier otro equipo en la red) con la boca de conexión que lo unirá a la red

A cada puesto de trabajo llegarán, desde los armarios de telecomunicaciones (TC) dos bocas de conexión lo que configurará el cableado horizontal en cada piso.

De ser necesario se preverá también se preverá un ICC (*Intermediate Cross Connect*) en cada piso como puntos de partida para el cableado vertical.

Concentraremos en un MCC (*Main Cross Connect*) el sistema de cableado vertical o backbone. Aquí colocaremos los equipos más complejos de conectividad.

Para el armado de los conectores RJ-45 procederemos de acuerdo a los siguientes pasos:

- Paso 1: cortar un trozo de cable del tamaño adecuado.
- Paso 2: cortar el revestimiento.
- Paso 3: separar y destrenzar los pares de cables.
- Paso 4: organizar y aplanar los hilos, según TIA/EIA 568 A o B.
- Paso 5: cortar los hilos a la distancia adecuada (1/2 pulgada ó 13 mm).
- Paso 6: insertar el cable en la ficha RJ45.

Deben reunirse los alambres que forman los pares para que puedan insertarse en el Plug RJ45.

- Paso 7: empujar los hilos hacia adentro hasta que hagan tope en la ficha.
- Paso 8: inspeccionar el código de colores.
- Paso 9: engarzar (crimpear) con la herramienta adecuada (pinza de crimpear).
- Paso 10: inspeccionar ambos extremos.
- Paso 11: probar la calidad del cable con el analizador de cables (Tester LAN).

SP5 / Ejercicio por resolver

Para fijar lo aprendido en esta SP complemente su trabajo con una descripción para los directivos de la empresa, del porque utilizar cableado UTP para el cableado horizontal y una topología tipo estrella.

Mencione en su informe cuáles son las ventajas de tomar esta decisión, frente a otras topologías y cableados, ya que ellos son los que habrán de invertir y quieren estar seguros de que la decisión que usted propone es la mejor.



¡Vamos a comprobar cuánto aprendiste!

1. Indique la opción correcta

En la topología bus, los nodos se conectan a través de sus placas de red a un dispositivo concentrador o hub.

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

2. Indique la opción correcta

La topología estrella se caracteriza por poseer nodos activos, ya que cada nodo participa activamente en la retransmisión de la señal.

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

3. Indique la opción correcta

Los cables que van a ser insertados en el conector plug RJ-45 deben ser cortados a una distancia de 13mm de su cobertura.

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

4. Indique la opción correcta

Canal (Channel) es el cableado que va desde la Tarjeta de Red (NIC) del Host (PC) hasta el dispositivo de comunicaciones (HUB o Switch). La distancia máxima, según TIA/EIA 569, es de 99 metros.

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

5. Indique la opción correcta

Según las características de una topología bus, los dispositivos están:

- ☐ Conectados a través de sus placas de red a un mismo medio de transmisión compartido cuyos extremos no se unen.

- o Conectados a través de sus placas de red a un dispositivo concentrador del tipo Hub o Switch.
- o Conectados a través de sus placas de red a un mismo medio de transmisión compartido cuyos extremos se unen.
- o Conectados a través de sus placas de red a un dispositivo concentrador del tipo MAU.

6. Indique la opción correcta

En la topología estrella, el mal funcionamiento de un nodo:

- o Afecta el funcionamiento total de la red.
- o Afecta el funcionamiento parcial de la red.
- o No afecta el funcionamiento de la red.
- o Ninguna de las anteriores.

7. Indique la opción correcta

El dispositivo concentrador o HUB tiene por funcionalidad:

- o Proveer encaminamiento.
- o Proveer enrutamiento.
- o Difundir los mensajes entre los nodos.
- o Todas las anteriores.

8. Indique la opción correcta

Una de las características de la topología anillo es que:

- o No posee extremos ni terminadores.
- o Utiliza un dispositivo concentrador del tipo Hub o Switch.
- o Posee nodos pasivos.
- o Si falla una computadora no afecta a la red.

Respuestas de la Autoevaluación

1. Indique la opción correcta

En la topología bus, los nodos se conectan a través de sus placas de red a un dispositivo concentrador o hub.

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

2. Indique la opción correcta

La topología estrella se caracteriza por poseer nodos activos, ya que cada nodo participa activamente en la retransmisión de la señal.

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

3. Indique la opción correcta

Los cables que van a ser insertados en el conector plug RJ-45 deben ser cortados a una distancia de 13mm de su cobertura.

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

4. Indique la opción correcta

Canal (Channel) es el cableado que va desde la Tarjeta de Red (NIC) del Host (PC) hasta el dispositivo de comunicaciones (HUB o Switch). La distancia máxima, según TIA/EIA 569, es de 99 metros.

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

5. Indique la opción correcta

Según las características de una topología bus, los dispositivos están:

- ☒ Conectados a través de sus placas de red a un mismo medio de transmisión compartido cuyos extremos no se unen.
- ☐ Conectados a través de sus placas de red a un dispositivo concentrador del tipo Hub o Switch.
- ☐ Conectados a través de sus placas de red a un mismo medio de transmisión compartido cuyos extremos se unen.
- ☐ Conectados a través de sus placas de red a un dispositivo concentrador del tipo MAU.

6. Indique la opción correcta

En la topología estrella, el mal funcionamiento de un nodo:

- ☐ Afecta el funcionamiento total de la red.
- ☐ Afecta el funcionamiento parcial de la red.
- ☒ No afecta el funcionamiento de la red.
- ☐ Ninguna de las anteriores.

7. Indique la opción correcta

El dispositivo concentrador o HUB tiene por funcionalidad:

- ☐ Proveer encaminamiento.
- ☐ Proveer enrutamiento.
- ☒ Difundir los mensajes entre los nodos.
- ☐ Todas las anteriores.

8. Indique la opción correcta

Una de las características de la topología anillo es que:

- ☒ No posee extremos ni terminadores.
- ☐ Utiliza un dispositivo concentrador del tipo Hub o Switch.
- ☐ Posee nodos pasivos.
- ☐ Si falla una computadora no afecta a la red.